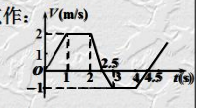
一、选择题：

$x = S_{上} - S_{下}$

1.一质点沿x轴作直线运动，其v-t曲线如图所示，如t=0时，质点位于坐标原点，则t=4.5s时，质点在x轴上的位置为： (C) 2m

2.某质点的运动方程为x=2t-7t^3+3(SI)，则该点作：



(D) 变加速直线运动，加速度沿X轴负方向

$V = \frac{dx}{dt}$； $a = \frac{dV}{dt}$

3.某物体规律为：dv/dt = -Av^2t，式中的A为大于零的常数，当t=0时初速为v_0，则速度v与时间t的函数关系是： (C) $\frac{1}{v} = \frac{At^2}{2} + \frac{1}{v_0}$

4.在相对地面静止的坐标系内，A、B二船都以3m/s的速率匀速行驶，A船沿x轴正向，B船沿y轴正向。今在A船上设置与静止坐标系方向相同的坐标系，那么在A船上的坐标系中，B船的速度为(m/s)： (B)

$-3\vec{i} + 3\vec{j}$

二、填空题：

$V - V_0 = \int a dt$

1.一质点沿X方向运动，其加速度随时间变化关系为a=4+2t(SI),如果初始时致电的速度V_0为7m/s,则当t为4s时,质点的速度V= 39m/s .

2.两辆车A和B，在笔直的公路上同向行驶，他们从同一起始线上同时出发，并且由出发点开始计时，行驶的距离x(m)与行驶时间t(s)的函数关系A为x_A=4t+2t^2，B为x_B=2t^2+t^3，⑴ 它们刚离开出发点时，行驶在前面的一辆车是 A ；⑵ 出发后，两辆车行驶距离相同的时刻是 2s ；⑶ 出发后，B车相对A车速度为零的时刻是 $\frac{2}{\sqrt{3}}$s。

$V_A = 4 + 4t$； $V_B = 4t + 3t^2$ ⇒(1) t = 0时,V_A = 4m/s,V_B = 0 (2) $x_A = x_B$ (3) $V_A = V_B$

3.已知质点的运动方程为 $\vec{r} = 6t^2\vec{i} + (3t+4)\vec{j}$ ，则该质点的轨道方程为 $x = \frac{2}{3}(y-4)^2$ 。消去时间t

4.一物体做如图的斜抛运动，测得在轨道A点处速度的大小为v，其方向与水平方向夹角成30°，则物体在A点的切向加速度a_τ= $-g\sin 60° = -\frac{1}{2}g$ ，轨道的曲率半径ρ= $2\sqrt{3}v^2/3g$ 。⇐ $a_n = g\sin 60° = v^2/\rho$



5.一质点从静止出发，沿半径R=4m的圆周运动，切向加速度a_τ=2m/s²，当总加速度与半径成45°角时，所经的时间t= $\sqrt{2}$ s ，在上述时间内质点经过的路程S= 2m 。

$\tan\alpha = \frac{a_\tau}{a_n} = 1 \Rightarrow a_\tau = a_n = \frac{V^2}{\rho} \Rightarrow V = \sqrt{a_\tau \rho} = 2\sqrt{2}$ m/s²

$a_\tau = \frac{dV}{dt} \Rightarrow \int_0^t a_\tau dt = \int_0^{2\sqrt{2}} dV \Rightarrow t = \frac{V}{a_\tau} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$ s

$a_\tau = R\beta \Rightarrow \beta = \frac{1}{2}$

$\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\beta t^2 \Rightarrow \theta = \frac{1}{2}\beta t^2$

$\Rightarrow S = R\theta = 4\frac{1}{2} = 2$m



6.一质点沿半径0.2m的圆周运动，其角位移θ随时间t的变化规律是 $\theta = 6 + 5t^2$(SI) ，在t=2s时，它的法向加速度a_n= 80m/s² ；切向加速度 a_τ= 2m/s² 。

$a_n = \omega^2 R = \left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 R$ $a_\tau = R\beta = R\left(\frac{d^2\theta}{dt^2}\right)$

三、计算题：

1.有一质点沿X轴作直线运动，t时刻的坐标为x=5t^2-3t^3(SI)。试求：⑴ 第2秒内的平均速度？ ⑵ 第2秒末的瞬时速度？ ⑶ 第2秒末的加速度？

解：(1) $x_1 = 5 - 3 = 2$m $x_2 = 5\times 4 - 3\times 8 = -4$m

$\therefore \bar{V} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{-4-2}{2-1} = -6$m/s

(2) $V = 10t - 9t^2$(SI)

$\Rightarrow V_2 = 10\times 2 - 9\times 2^2 = -16$(SI)

(3) $a = 10 - 18t$(SI)

$\Rightarrow a_2 = 10 - 18\times 2 = -26$(SI)

2.一质点沿X轴运动，其加速度a与位置坐标x的关系为$a=3+6x^2$(SI)，如果质点在原点处的速度为零，试求其在任意位置处的速度。

解：$\vec{a}=(3+6x^2)\vec{i}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{V}}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}\vec{V}}{\mathrm{d}x}\cdot\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=V\dfrac{\mathrm{d}\vec{V}}{\mathrm{d}x}$

$$\Rightarrow \int_0^{\vec{V}} V\mathrm{d}\vec{V}=\int_0^x (3+6x^2)\vec{i}\,\mathrm{d}x$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}V^2=3x+2x^3$$

$$\Rightarrow \vec{V}=\sqrt{6x+4x^3}\,\vec{i}$$

3.质点P在水平面内沿一半径为R=1m的圆轨道运动，转动的角速度ω与时间t的函数关系为$\omega=kt^2$(k为常量)，已知t=2s时质点P的速度值为16m/s，试求t=1s时，质点P的速度与加速度的大小

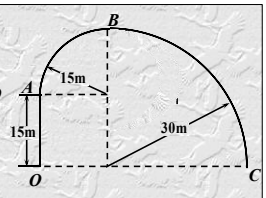
解：$V=\omega R=kRt^2=kt^2\big|_{t=2}=16 \Rightarrow k=4 \Rightarrow V=4t^2$

$\therefore\ V_{t=1}=4\text{m/s}$

$$\left.\begin{aligned} a_\tau &= R\beta=\beta=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=2kt=8t \\ a_n &= \omega^2R=\omega^2=16t^4 \end{aligned}\right\} \Rightarrow\ t=1\text{s时，有：}\begin{cases} a_n=16 \\ a_\tau=8 \end{cases}\text{m/s}^2$$

$\therefore\ a=\sqrt{a_n^2+a_\tau^2}=8\sqrt{5}\ \text{m/s}^2$

4.质点M在水平面内运动轨迹如图，OA段为直线，AB、BC段分别为不同半径的两个1/4圆周，设t=0时，M在O点，已知运动方程为$S=20t+5t^2$(SI)。求：t=2s时刻，质点M的切向加速度和法向加速度



解：(1) t=2s时：

$$S=20\times2+5\times4=60\text{m} \qquad \overset{\frown}{AB}=\frac{2\pi\times15}{4}\approx23.56\text{m}$$

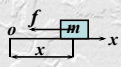
$\therefore$ t=2s时，质点运动在大圆弧BC上，有：

$$V=\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=20+10t \Rightarrow V_2=40\text{m/s}$$

$$a_\tau\big|_{t=2}=\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=2}=10\text{m/s}^2 \qquad a_n=\frac{V_2^2}{\rho}=\frac{1600}{30}=\frac{160}{3}\text{m/s}^2$$

5.已知一质量为m的质点在X轴上运动，质点只受到指向原点的引力的作用,引力大小与质点离原点的x的平方成反比,即$f=-k/x^2$，k是比例常数，设质点在$x=A$时的速度为零，求: $x=A/2$处的速度的大小?

解：$f=ma=m\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=m\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x}V$



$$\Rightarrow -\frac{k}{x^2}\mathrm{d}x=mV\mathrm{d}V$$

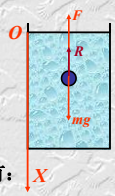
$$\Rightarrow \int_A^x -\frac{k}{x^2}\mathrm{d}x=\int_0^V mV\mathrm{d}V$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}mV^2=\frac{k}{x}-\frac{k}{A} \Rightarrow x=\frac{A}{2}\text{时，}\ V=\sqrt{\frac{2k}{mA}}$$

也可以采用动能定理解决。

5.质量为m的小球在水中受的浮力为常力F，当它从静止开始沉降时，受到水的粘滞阻力位$f=kV$(k为常数)，求小球在水中竖直沉降的速度V与时间t的关系？

解：选小球为研究对象，分析受力



建立图示坐标系。由牛二律有：

$$\sum F = mg - F - R = ma = m\frac{dV}{dt}$$

即：$(mg - F - kV) = m\frac{dV}{dt}$ 根据初始条件，可有：

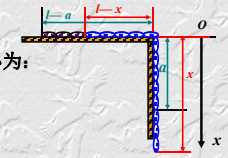
$$\int_{V_0}^{V} m\frac{dV}{(mg - F - kV)} = \int_0^t dt$$

$$\Rightarrow -\frac{m}{k}\int_{V_0}^{V}\frac{d(mg - F - kV)}{mg - F - kV} = -\frac{m}{k}\ln(mg - F - kV)\Big|_{V_0}^{V} = t$$

$$\Rightarrow V = A - e^{-\frac{k}{m}t(A-V_0)} \qquad A = \frac{mg - F}{k}$$

6.一匀质链条总长为l，质量为m，放在桌面上并使其下垂，下垂端的长度为a，设链条与桌面之间的滑动摩擦系数为μ，令链条由静止开始运动，则：⑴ 到链条离开桌面的过程中，摩擦力对链条做了多少功？⑵ 链条离开桌面式的速率是多少？

解：(1)建立坐标系如图



当链条下垂x时所受的摩擦力大小为：

$$f = \mu mg\frac{l-x}{l}$$

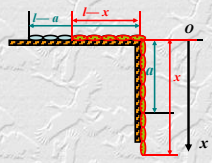
则摩擦力的功为：

$$A_f = \int_a^l \vec{f}\cdot d\vec{r} = \int_a^l -\frac{\mu mg}{l}(l-x)dx$$

$$= -\left[\frac{\mu mg}{l}(lx - \frac{1}{2}x^2)\right]_a^l = -\frac{\mu mg}{2l}(l-a)^2$$

(2) 链条离开桌面时的速率是多少？

对链条应用动能定理：



$$\sum A = A_G + A_f = \frac{1}{2}mV^2 - \frac{1}{2}mV_0^2$$

$$\because V_0 = 0 \qquad \therefore A_G + A_f = \frac{1}{2}mV^2$$

$$A_G = \int_a^l \vec{G}\cdot d\vec{r} = \int_a^l mg\frac{x}{l}dx = \frac{mg(l^2 - a^2)}{2l}$$

前已得出：$A_f = -\frac{\mu mg(l-a)^2}{2l}$

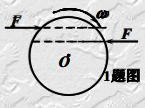
$$\therefore \frac{mg(l^2 - a^2)}{2l} - \frac{\mu mg(l-a)^2}{2l} = \frac{1}{2}mV^2$$

得：$V = \sqrt{g/l}\left[(l^2 - a^2) - \mu(l-a)^2\right]^{\frac{1}{2}}$



一、选择题：

1.一圆盘绕过盘心且与盘面垂直的轴O以角速度ω按图示方向转动，若如图所示情况，将两个大小相等方向相反但不在同一直线的力F沿盘面同时作用到盘上，则盘的角速度ω： (A) 必然增大



1题图

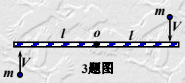
$M=J\beta$ $\Delta M>0$

2.质量为m的小孩站在半径为R的水平平台边缘上，平台可以绕通过其中心的竖直光滑轴自由转动，转动惯量为J，开始时平台和小孩均静止，当小孩突然以相对地面为V的速率在台边缘沿顺时针转向走动时，此平台相对地面旋转的角速度和旋转方向分别为：

(A) $\omega=\frac{mR^2}{J}(\frac{V}{R})$，逆时针　　角动量守恒

3.光滑的水平桌面上,有一长为$2L$质量为m的匀质细杆,可绕过其中点且垂直于杆的竖直光滑固定轴O自由转动,其转动惯量为$mL^2/3$,起初杆静止,桌面上有两个质量均为m的小球,各自在垂直于杆的方向上,正对着杆的一端,以相同速率V相向运动,当两小球同时与杆的两个端点发生完全非弹性碰撞后,与杆粘在一起转动,则这一系统碰撞后的转动角速度应为： (A) $2V/3L$　　角动量守恒

$2mVl=(\frac{1}{3}ml^2+2ml^2)\omega \Rightarrow \omega=\frac{6V}{7l}$



3题图

$E_k=\frac{1}{2}J'\omega^2=\frac{1}{2}\times\frac{7}{3}ml^2\times\frac{36V^2}{49l^2}=\frac{6}{7}mV^2$

$E_{k0}=\frac{1}{2}mV^2+\frac{1}{2}mV^2=mV^2$

$\Rightarrow \Delta E_k=E_k-E_{k0}=-\frac{1}{7}mV^2$

二、填空题：

1.飞轮绕中心垂直轴转动,转动惯量为J,在t=0时角速度为ω_0,此后飞轮经历制动过程,阻力矩M的大小与角速度ω的平方成正比,比例系数为大于零的常数K,当$\omega=\omega_0/2$时,飞轮的角加速度β=__$-k\omega_0^2/4J$__,从开始制动到所经历的时间t=__$J/k\omega_0$__.

$M=J\beta \Rightarrow -k\omega^2=J\beta$, $\omega=\omega_0/2$ $\Rightarrow \beta$　　$-k\omega^2=J\frac{d\omega}{dt}$

2.一长为l的轻质细棒，两端分别固定质量为m和$2m$的小球如图，此系统在竖直平面内可绕过中点O且与棒垂直的水平光滑固定轴(O轴)转动。开始时棒与水平成60°角并处于静止状态。无初转速地释放以后，棒、球组成的系统绕O轴转动，系统绕O轴转动惯量J=__$\frac{3}{4}ml^2$__，释放后，当棒转到水平位置时，系统受到的合外力矩M=__$\frac{1}{2}mgl$__，角加速度β=__$\frac{2g}{3l}$__。



2题图

$J=\sum m_i r_i^2$
$=m(\frac{l}{2})^2+2m(\frac{l}{2})^2$

$M=J\beta$　　$M=\sum Fr=(2mg-mg)R$

3.一个能绕固定轴转动的轮子，除受到轴承的恒定摩擦力矩M_r外,还受到恒定外力矩M的作用,若M=40N·m，轮子对固定轴的转动惯量为J=20Kg·m²，在t=10s内，轮子的角速度由ω_0=0增大到ω=15rad/s,则M_r=__10N·M__。

$M-M_r=J\beta$　　$\omega=\beta t$

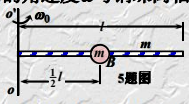
4.如图,一静止的均匀细杆，长为L质量为M，可绕通过杆的端点且垂直于杆长的光滑固定轴O在水平面内转动，转动惯量为$ML^2/3$，一质量为m、速率为v的子弹在水平面内沿与杆垂直的方向射入并穿出杆的自由端，设刚穿出杆时子弹的速率为$v/2$，则此时杆的角速度为__$\frac{3mv}{2ML}$__。



4题图

角动量守恒

5.在一水平放置的质量为m长度为l的均匀细棒上，套着一质量也为m的钢珠B（可看作质点），钢珠用不计质量的细线拉住，处于棒的中点位置，棒和钢珠所组成的系统以角速度ω_0绕OO'轴转动，如图，若在转动过程中细线被拉断，在钢珠沿棒滑动过程中，该系统转动的角速度ω与钢珠离轴的距离x的函数关系为 $\dfrac{7\omega_0 l^2/4}{(l^2+3x^2)}$。



5题图

$J\omega_0 = J'\omega$

$J = \frac{1}{3}ml^2 + m(\frac{l}{2})^2$

$J' = \frac{1}{3}ml^2 + mx^2$

6.圆盘形飞轮A的质量为m半径为r，最初以角速度ω_0转动，与A共轴的圆盘形飞轮B的质量为$4m$半径为$2r$，最初静止，如图.若两飞轮啮合后，以同一角速度ω转动，则：$\omega = \dfrac{\omega_0}{17}$，啮合过程中机械能的损失为 $\dfrac{4}{17}m\omega_0^2 r^2$。

$J_1 = \frac{1}{2}mr^2$

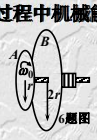
$J_2 = \frac{1}{2}mr^2 + 8mr^2$

角动量守恒 $J_1\omega_0 = J_2\omega \Rightarrow \omega$

又：$E_1 = \frac{1}{2}J_1\omega_0^2$

$E_2 = \frac{1}{2}J_2\omega^2$

$\Delta E = E_2 - E_1$



6题图

三、计算题：

1.以30N·m的恒力矩作用在有固定轴的飞轮上，在10s内飞轮的转速由零增大到5rad/s，此时移去该力矩，飞轮因摩擦力矩的作用经90s而停止，试计算此飞轮对其固定轴的转动惯量。

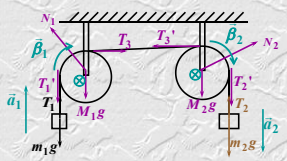
解：$\omega_t = \omega_0 + \beta t$

$$\Rightarrow \begin{cases} \beta_1 = \dfrac{5}{10} = 0.5\,\text{rad/s}^2 \\ \beta_2 = -\dfrac{5}{90} = -\dfrac{1}{18}\,\text{rad/s}^2 \end{cases}$$

$$\left.\begin{aligned} M - M_r &= J\beta_1 \\ -M_r &= J\beta_2 \end{aligned}\right\} \Rightarrow J = 54\,\text{Kg}\cdot\text{m}^2$$

2. 一轻绳跨过两个质量均为m半径均为r的均匀圆盘状定滑轮，绳的两端分别挂着质量为$2m$和m的重物，如图，绳与滑轮间无相对滑动，滑轮轴光滑，两个定滑轮的转动惯量均为$mr^2/2$，将由两个定滑轮以及质量为$2m$和m的重物组成的系统从静止释放，求重物的加速度和两滑轮之间绳内的张力

解：



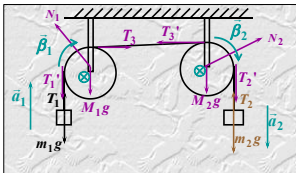
分析受力，设定各物的加速度方向，如图

物块：$m_2g - T_2 = m_2a_2$

$T_1 - m_1g = m_1a_1$

滑轮：$T_3r - T_1'r = J\beta_1$

$T_2'r - T_3'r = J\beta_1$



物块：$m_2g - T_2 = m_2a_2$

$T_1 - m_1g = m_1a_1$

滑轮：$T_3r - T_1'r = J\beta_1$

$T_2'r - T_3'r = J\beta_2$

连带条件：$a_1 = r\beta_1$

$a_2 = r\beta_2$

且：$a_1 = a_2 = a$

$T_1 = T_1'$

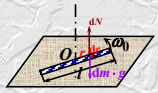
$T_2 = T_2'$

$T_3 = T_3'$

$$\Rightarrow \begin{cases} a = \dfrac{1}{4}g \\ T_3 = \dfrac{11}{8}mg \end{cases}$$

3. 如图,一均匀细杆长为l，质量为m，平放在摩擦系数为μ的水平桌面上,设开始时杆以角速度ω_0绕过中心O且垂直于桌面的轴转动,试求:⑴作用在杆上的摩擦力矩;⑵经过多长时间杆才停止转动。

解：⑴ 在距轴为r处取一微元dr



则其质量为： $\mathrm{d}m = m/L \cdot \mathrm{d}r$

此微元所受的摩擦力矩元为：

$$\mathrm{d}M_f = \mu \cdot \mathrm{d}m \cdot g \cdot r = \mu \frac{m}{l}\mathrm{d}r \cdot g \cdot r = \mu \frac{mg}{l} r\mathrm{d}r$$

作用在细杆上的总摩擦力矩为：

$$M_f = \int_0^L \mathrm{d}M_f = 2\int_0^{L/2} \frac{\mu mg}{l} r\mathrm{d}r = \frac{1}{4}\mu mgl$$

方向： 与初始角速度方向相反

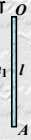
⑵ $M_f = J\beta \Rightarrow \beta = \dfrac{M_f}{J} = \dfrac{-\frac{1}{4}\mu mgl}{\frac{1}{12}ml^2} = -\dfrac{3\mu g}{l}$

$\omega_t = \omega_0 + \beta t \Rightarrow t = -\dfrac{\omega_0}{\beta} = -\dfrac{\omega_0 l}{3\mu g}$

或采用角动量定理：

$$-M_f \cdot \Delta t = 0 - J\omega_0 = -J\omega_0$$

4. 质量为m_1长为l的均匀细杆，静止平放在滑动摩擦系数为μ的水平桌面上，它可绕通过其端点O且与桌面垂直的固定光滑轴转动，另有一水平运动的质量为m_2的小滑块，从侧面垂直于杆与杆的另一端A相碰撞，设碰撞时间极短，已知小滑块在碰撞前后的速度分别为$\vec{V}_1$和$\vec{V}_2$，方向如图，求碰撞后从细杆开始转动到停止转动的过程所需的时间。



解：碰撞过程，角动量守恒：

$$m_2V_1l = -m_2V_2l + \frac{1}{3}m_1l^2\omega_0 \Rightarrow \omega_0 = \frac{3m_2(V_1+V_2)}{m_1l}$$



转动过程，只有阻力矩(摩擦力矩)做功，摩擦力矩大小为：

$$M_f = \int_0^l \mu \mathrm{d}m_1 g \cdot x = \int_0^l \mu \frac{m_1}{l}\mathrm{d}x \cdot gx = \int_0^l \frac{\mu m_1 g}{l} x\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\mu m_1 gl$$

方法一：

$$M_f = J\beta \Rightarrow -\frac{1}{2}\mu m_1 gl = \frac{1}{3}m_1l^2\beta \Rightarrow \beta = -\frac{3\mu g}{2l}$$

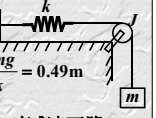
$\omega = \omega_0 + \beta t$，$\omega = 0$，$\omega_0$已求 $\Rightarrow t = \dfrac{2m_2(V_1+V_2)}{\mu m_1 g}$

方法二：

摩擦力矩M_f为恒力矩，采用角动量定理：

$$\int_0^t M_f \mathrm{d}t = 0 - \frac{1}{3}m_1l^2\omega$$

5. 如图，滑轮转动惯量为0.01Kg·m²，半径为7cm，物体的质量为5Kg，由一细绳与劲度系数k=200N·m⁻¹的弹簧相连，若绳与滑轮间无相对滑动，滑轮轴上的摩擦忽略不计。求：⑴ 当绳拉直、弹簧无伸长时使物体由静止而下落的最大距离。 ⑵ 物体的速度达最大值时的位置及最大速率。

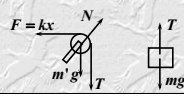


解法一：⑴ $\Delta E=0 \Rightarrow mgh=\frac{1}{2}kx^2$，$h=x$ $\Rightarrow x=\frac{2mg}{k}=0.49\text{m}$

⑵ 对m分析：当mg-T>0 时加速下降，当mg-T<0 时减速下降

当V=V_{max} 时 有：$mg=T=F=kx_0 \Rightarrow x_0=0.245\text{m}$

动能定理：$mgx_0=\frac{1}{2}mV^2+\frac{1}{2}J\omega^2+\frac{1}{2}kx_0^2$，$\omega=\frac{V}{R}$ $\Rightarrow V=1.3\text{m/s}$

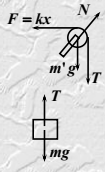


解法二：⑴ $mg-T=ma$，$a=R\beta$，$(T-kx)R=J\beta$ $\Rightarrow (mg-kx)R^2=(mR^2+J)a$

$a=\frac{dV}{dt}=V\frac{dV}{dx}$

$\Rightarrow \int_0^x (mg-kx)R^2dx=\int_0^0 (mR^2+J)VdV \Rightarrow x=0.49\text{m}$

⑵ 当V=V_{max} 时 有：$T=mg$，$a=0$

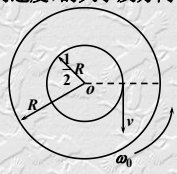


$\Rightarrow T=kx=mg \Rightarrow x=\frac{mg}{k}=0.245\text{m}$

$\Rightarrow \int_0^{0.245} (mg-kx)R^2dx=\int_0^{V_{max}} (mR^2+J)VdV$

$\Rightarrow V_{max}=1.3\text{m/s}$

6. 在半径为R的具有光滑固定中心轴的水平圆盘上，有一人静止站立在距转轴为R/2处，人的质量是圆盘质量的1/10，开始时盘载人相对地面以角速度ω_0匀速转动，然后此人垂直圆盘半径相对于盘以速率v沿与盘转动相反方向作匀速圆周运动，如图。已知圆盘对中心轴的转动惯量为MR^2/2，人可视为质点，求：⑴ 圆盘对地的角速度；⑵ 欲使圆盘对地静止，人沿着R/2圆周对圆盘的速度v的大小及方向？



解：⑴ 角动量守恒

$L_0=\frac{1}{2}MR^2\omega_0+m(\frac{1}{2}R)^2\omega_0$

$L=\frac{1}{2}MR^2\omega_{盘地}-m(\frac{1}{2}R)^2\omega_{人地}$

$\vec{\omega}_{人地}=\vec{\omega}_{人盘}+\vec{\omega}_{盘地} \Rightarrow$ 水平方向：

$-\omega_{人地}=-\omega_{人盘}+\omega_{盘地}$

⑴ 角动量守恒

$L_0=\frac{1}{2}MR^2\omega_0+m(\frac{1}{2}R)^2\omega_0$

$L=\frac{1}{2}MR^2\omega_{盘地}-m(\frac{1}{2}R)^2\omega_{人地}$

$\vec{\omega}_{人地}=\vec{\omega}_{人盘}+\vec{\omega}_{盘地} \Rightarrow$ 水平方向：$-\omega_{人地}=-\omega_{人盘}+\omega_{盘地}$

$M=10m$，$\omega_{人盘}=\frac{2v}{R}$

$\Rightarrow \omega_{盘地}=\frac{21R\omega_0+2v}{21R}$

⑵ 使$\omega_{盘地}=0$ ，则有：

$21R\omega_0+2v=0 \Rightarrow v=-\frac{21}{2}R\omega_0$



一、选择题：

1.两个同心的均匀带电球面，内球面半径为R_1、带电量Q_1，外球面半径为R_2、带电量为Q_2，则在内球面里面距离球心为r处的P点的场强大小E为： (D) 0 高斯定理

2.真空中一半径为R的球面均匀带电Q，在球心O处有一带电量为q的点电荷，设无穷远处为电势零点，则在球内离球心O距离为r的P点的电势为： (B) $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{q}{r}+\frac{Q}{R})$ 叠加原理

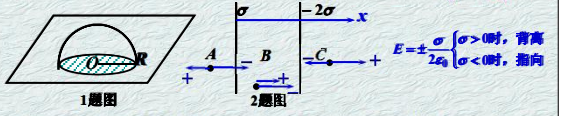
3.半径为r的均匀带电球面1，带电量为q；其外有一同心的半径为R的均匀带电球面2，带电量为Q，则此两球面间的电势差U_1-U_2为： (A) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{r}-\frac{1}{R})$ 定义：$U_{12}=\int_1^2\vec{E}\cdot d\vec{l}$

4. 半径为R的均匀带电球体，总电量为Q，设无穷远处电势为零，则该带电体所产生的电场的电势U，随离球心的距离r变化的分布曲线为： (A) $\vec{E}=\begin{cases}\frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{R^3}\vec{r}^0 & (r<R)\\ \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{r}^0 & (r>R)\end{cases}\Rightarrow U=\int_r^\infty\vec{E}\cdot d\vec{l}=\begin{cases}\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 R} & (r<R)\\ -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} & (r>R)\end{cases}$

5.下面说法正确的是： (D) 场强的方向总是从电势高处指向电势低处

二、填空题：

1.电荷面密度为σ的均匀带电平板,以平板上的一点O为中心,R为半径作一半球面如图,则通过此半球面的电通量= $\frac{1}{2}\Phi_{全球面}=\frac{1}{2}\frac{Q}{\varepsilon_0}=\frac{\sigma\cdot\pi R^2}{2\varepsilon_0}$



1题图 2题图

2.两个平行的无限大均匀带电平面，其电荷面密度分别为σ和-2σ，如图。设方向向右为正，则A、B、C三个区域的电场强度分别为

$E_A=-\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}+\frac{2\sigma}{2\varepsilon_0}=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$(正)　$E_B=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}+\frac{2\sigma}{2\varepsilon_0}=\frac{3\sigma}{2\varepsilon_0}$(正)　$E_C=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}-\frac{2\sigma}{2\varepsilon_0}=-\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$(负)

4.一无限长均匀带电直线沿Z轴放置，线外某区域的电势表达式为$U=B\ln(x^2+y^2)$，式中B为常数，该区域的场强的两个分量为：

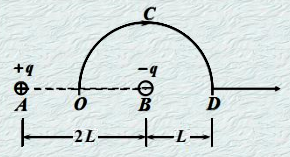
$E_x=-\frac{\partial U}{\partial x}=-B\frac{2x}{x^2+y^2}$　　$E_z=-\frac{\partial U}{\partial z}=0$

3.如图，$AB=2L$，$\overset{\frown}{OCD}$是以B为中心，L为半径的半圆。A点有正点电荷+q，B点有负点电荷-q 对-q说，OCD是其等势面。因而此段-q不做功

(1) 把单位正电荷从O点沿$\overset{\frown}{OCD}$移到D点，电场力对它做功为

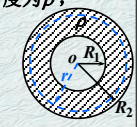
$A_q=q_0(U_O-U_D)_q=q_0\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{L}-\frac{1}{3L})=\frac{qq_0}{6\pi\varepsilon_0 L}\xrightarrow{q_0=1}\frac{q}{6\pi\varepsilon_0 L}$

(2) 把单位负电荷从D点沿AD的延长线移到无穷远去，电场力对它做功为 $A_{-q}=q_0(\sum U_D-\sum U_O)_q=q_0[(\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 3L}+\frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 L})-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{q}{\infty}-\frac{-q}{\infty})]=\frac{q}{6\pi\varepsilon_0 L}$



三、计算题：

1.均匀带电球壳内半径为R_1，外半径为R_2，电荷体密度为ρ，求⑴$r<R_1$处，⑵$R_1<r<R_2$处，⑶ $r>R_2$处各点的场强



解：以O为心半径为R作封闭高斯球面

⑴$r<R_1$处：$\oint \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{\sum q}{\varepsilon_0}=\frac{0}{\varepsilon_0} \Rightarrow E=0$

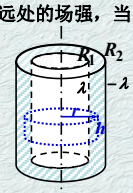
⑵$R_1<r<R_2$处：$\oint \vec{E}\cdot d\vec{S}=E\cdot 4\pi r^2 \underline{\text{Gause}} \frac{\sum q_i}{\varepsilon_0}=\frac{1}{\varepsilon_0}\rho(\frac{4}{3}\pi r^3-\frac{4}{3}\pi R_1^3)$

$$\Rightarrow E=\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\frac{r^3-R_1^3}{r^2} \quad \text{径向}$$

⑶ $r>R_2$处：$\oint \vec{E}\cdot d\vec{S}=E\cdot 4\pi r^2 \underline{\text{Gause}} \frac{\sum q_i}{\varepsilon_0}=\frac{1}{\varepsilon_0}\rho(\frac{4}{3}\pi R_2^3-\frac{4}{3}\pi R_1^3)$

$$\Rightarrow E=\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\frac{R_2^3-R_1^3}{r^2} \quad \text{径向}$$

2.两无限长同轴圆柱面，半径分别为R_1和R_2($R_1<R_2$)，带有等值异号电荷，单位长度的电荷量为λ和$-\lambda$，求距离轴线r远处的场强，当⑴$r<R_1$处，⑵ $R_1<r<R_2$处，⑶ $r>R_2$处



解：作同轴半径为r高为h的封闭高斯面

⑴$r<R_1$处：$\oint \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{\sum q}{\varepsilon_0}=\frac{0}{\varepsilon_0} \Rightarrow E=0$

⑵$R_1<r<R_2$处：

$$\oint \vec{E}\cdot d\vec{S}=\int_{上}+\int_{下}+\int_{侧}=\int_{侧}\vec{E}\cdot d\vec{S}=2\pi rh\cdot E$$

$$\frac{\sum q_i}{\varepsilon_0}=\frac{\lambda h}{\varepsilon_0}$$

$$\Rightarrow E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} \quad \text{在图示情况，方向沿径向向外}$$

⑶ $r>R_2$处：$\oint \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{\sum q_i}{\varepsilon_0}=\frac{0}{\varepsilon_0} \Rightarrow E=0$

3.两半径分别为R_1和R_2($R_1<R_2$)带有等值异号电荷的无限长同轴圆柱面，线电荷密度为λ和$-\lambda$，求：⑴ 两圆柱面间的电势差，⑵ 选取电势零点后，求电势分布

解：由上题可知 $\vec{E}=\begin{cases}0 & (r>R_2, r<R_1)\\ \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\vec{r}^0 & (R_1<r<R_2)\end{cases}$

⑴ $U_{12}=\int_1^2 \vec{E}\cdot d\vec{l}=\int_{R_1}^{R_2}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}dr=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{R_2}{R_1}$

⑵ 取外圆柱面$r=R_2$处为电势零点 $U_{R_2}=0$ ，设任意点P到中轴的距离为r

①$r<R_1$：$U_P=\int_r^{R_2}\vec{E}\cdot d\vec{r}=\int_r^{R_1}+\int_{R_1}^{R_2}=\int_{R_1}^{R_2}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{R_2}{R_1}$

②$R_1<r<R_2$：$U_P=\int_r^{R_2}\vec{E}\cdot d\vec{r}=\int_r^{R_2}\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}dr=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{R_2}{r}$

③ $r>R_2$：$U_P=\int_r^{R_2}\vec{E}\cdot d\vec{r}=0$

4.一半径为R的带电球体，其电荷体密度分布为 $\rho=\frac{qr}{\pi R^4}$ $(r\le R)$ (q为一正的常数)。试求：⑴ 带电球体的总电量；⑵球内、外各点的电场强度；⑶ 球内、外各点的电势.

解：⑴ 球内取半径为r厚度dr的球壳

$$dq=\rho dV=\frac{qr}{\pi R^4}4\pi r^2 dr=\frac{4qr^3 dr}{R^4} \Rightarrow Q=\int_V dq=\int_0^R\frac{4qr^3 dr}{R^4}=q$$

⑵ 作半径为r的同心高斯球面

①$r<R$：$\oint \vec{E}\cdot d\vec{S}=4\pi r^2 E=\frac{\sum q_i}{\varepsilon_0}=\frac{1}{\varepsilon_0}\int_0^r\frac{4qr^3 dr}{R^4}=\frac{qr^4}{\varepsilon_0 R^4}$

$$\Rightarrow E=\frac{qr^2}{4\pi\varepsilon_0 R^4} \quad \text{(方向沿径向向外)}$$

② $r>R$：$\oint \vec{E}\cdot d\vec{S}=4\pi r^2 E=\frac{\sum q_i}{\varepsilon_0}=\frac{q}{\varepsilon_0} \Rightarrow E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

(方向沿径向向外)

⑶ 取 $U|_{r=\infty}=0$，则：

①$r<R$：（球内各点）

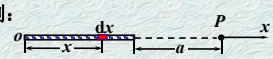
$$U=\int_r^{\infty}\vec{E}\cdot d\vec{r}=\int_r^{R}\frac{qr^2}{4\pi\varepsilon_0 R^4}dr+\int_R^{\infty}\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr=\frac{q}{12\pi\varepsilon_0 R}(4-\frac{r^3}{R^3})$$

② $r>R$：

$$U=\int_r^{\infty}\vec{E}\cdot d\vec{r}=\int_r^{\infty}\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

5.电量q均匀分布在长为$2l$的细杆上，⑴ 求在杆外延长线上与杆端距离为a的P点的电势；⑵ 由场强和电势的微分关系求场强

解：⑴ 取图示坐标。 取微元dx，则：

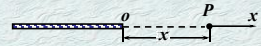


$$dq=\frac{q}{2l}dx$$

$$\Rightarrow\quad U_P=\int_P^{\infty}dU=\int_P^{\infty}\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dq}{2l+a-x}=\int_0^{2l}\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 2l}\frac{dx}{2l+a-x}$$

$$=\frac{-q}{8\pi\varepsilon_0 l}\ln(a+2l-x)\Big|_0^{2l}=\frac{-q}{8\pi\varepsilon_0 l}\ln\frac{a}{a+2l}$$

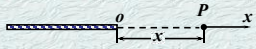
⑵ $\vec{E}=-\nabla U$



由上知，取图示坐标，P为任意点时电势为：

$$U_P=\frac{q}{8\pi\varepsilon_0 l}\ln(1+\frac{2l}{x})$$

⑵ $\vec{E}=-\nabla U$



由上知，取图示坐标，P为任意点时电势为：

$$U_P=\frac{q}{8\pi\varepsilon_0 l}\ln(1+\frac{2l}{x})$$

$$\Rightarrow\quad E_x=-\frac{\partial U_P}{\partial x}=-\frac{q}{8\pi\varepsilon_0 l}\frac{x}{x+2l}(-\frac{2l}{x^2})=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{x(x+2l)}$$

$$E_z=E_y=0$$

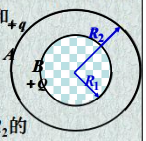
令$x=a$，则题中所给场点$x=a$，因而：

$$\vec{E}_P=E_{Px}\vec{i}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{a(a+2l)}\vec{i}$$



一、选择题：

1.在一个带电量为+q的外表面为球形的空腔导体A内，放有一带电量为+Q的带电导体B，则比较空腔导体A的电势U_A和导体B的电势U_B时，可得以下结论： **(B) $U_A<U_B$**



$$U_A-U_B=\int_A^B\vec{E}\cdot d\vec{l}=\int_{R_1}^{R_2}\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr=-\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)<0$$

2.选无穷远处为电势零点，内半径为R_1，外半径为R_2的导体球壳带电后，其电势为U_0，则球壳外离球心距离为r处的电场强度的大小为： **(D) R^2U_0/r^2**

$$U_0=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{R_2}\Rightarrow Q=U_0 4\pi\varepsilon_0 R_2 \qquad \text{Gause}\Rightarrow E=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}=\frac{U_0R_2}{r^2}$$

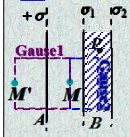
5.面积为S的空气平行板电容器，极板上分别带电量$\pm q$，忽略边缘效应，则两极板间的作用力为： **(B) $q^2/2\varepsilon_0S$**

A板在B板处的场强大小： $E=\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}=\dfrac{q}{2\varepsilon_0 S}$

则对其作用力为： $F=qE=\dfrac{q^2}{2\varepsilon_0 S}$

3.无限大均匀带电平面A附近平行放置有一定厚度的无限大平面导体板B，如图，已知A上的电荷面密度为+σ，则在导体板B的两个表面1和2上的感应电荷面密度为： **(C) $\sigma_1=-\frac{1}{2}\sigma$，$\sigma_2=\frac{1}{2}\sigma$**

解1：(1) 电荷守恒：$+\sigma_2=-\sigma_1$　(2) 感应带电：σ_1与σ异号　(3) P点场强：



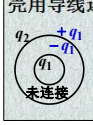
$$E_P=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}-\frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0}-\frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0}=0\Rightarrow\sigma=\sigma_1+\sigma_2\text{(大小)}\Rightarrow\sigma_1=\frac{1}{2}\sigma\text{(大小)}$$

解2：Gause面1：σ_2和σ_1对M、M'的作用抵消，故：

$$E_AS+E_AS=\frac{\sigma S}{\varepsilon_0}\Rightarrow E_A=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$

$$\text{Gause面2：}-E_AS+0=\frac{\sigma_1 S}{\varepsilon_0}\Rightarrow\sigma_1=-\frac{1}{2}\sigma$$

4.两个薄金属同心球壳，半径各为R_1和R_2($R_2>R_1$)，分别带有电荷q_1和q_2，两者电势分别为U_1和U_2（设无穷远处为电势零点），将二球壳用导线连接起来，则它们的电势为： **(A) U_2**

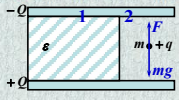


未连接时，R_1带q_1，R_2内表面有感应的$-q_1$，外表面有感应的q_1和原本的q_2

$$U_1=\int_{R_1}^{\infty}\vec{E}\cdot d\vec{l}=\int_{R_1}^{R_2}\cdots+\int_{R_2}^{\infty}\cdots;\quad U_2=\int_{R_2}^{\infty}\vec{E}\cdot d\vec{l}$$

连接后等势，电荷分布于外表面，只有R_2外表面的q_1+q_2 $\Rightarrow$ $U=\int_{R_2}^{\infty}\vec{E}\cdot d\vec{l}$

6. 如图，当两极板带上恒定的等量异号电荷时，有一个质量为m带电量为+q的质点，平衡在极板间的空气区域中。此后，若将平行板电容器中的电介质抽去，则该质点： **(C) 向上运动**



初始时： $mg=F$　即： $qE=mg$

$$U_{ab}=\int_a^b\vec{E}\cdot d\vec{l}\Rightarrow E\propto U_{ab}$$

两电容器并联： $C=C_1+C_2$

抽去电介质后： $C_1'=\dfrac{1}{\varepsilon}C_1$

$\Rightarrow C\downarrow$

不变 $C=\dfrac{Q}{U_{ab}}$

$\Rightarrow U_{ab}\uparrow$

$\Rightarrow E_{ab}\uparrow\Rightarrow F\uparrow$

二、填空题：

1.一导体球外充满相对介电常数为ε_r的均匀电介质，若测得导体表面附近场强为E，则导体球面上的自由电荷面密度σ为 **$\varepsilon_0\varepsilon_r E$**。

真空时：此处有 $E_0=\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}$　$E=\dfrac{E_0}{\varepsilon_r}=\dfrac{1}{\varepsilon_r}\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}\Rightarrow\sigma=\varepsilon_0\varepsilon_r E$

2.如图，两同心金属球壳，它们离地球很远，内球壳用细导线穿过外球壳上的绝缘小孔与地连接，外球壳上带有电荷+Q，则内球壳上带电为 **$-\dfrac{R_1}{R_2}Q$**。



设内球壳带电q，则外壳内、外表面感应出$-q$、$+q$

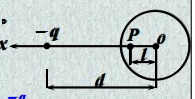
(1)不接地：$U_1=\int_1^{\infty}\vec{E}\cdot d\vec{r}=\int_1^2+\int_2^{\infty}=\int_{R_1}^{R_2}\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr+\int_{R_2}^{\infty}\frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}dr$

$$=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{R_1}-\frac{q}{R_2}+\frac{q+Q}{R_2}\right)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{R_1}+\frac{Q}{R_2}\right)$$

(2)接地，则$U_1=0$，可知：

$$\frac{q}{R_1}+\frac{Q}{R_2}=0\Rightarrow q=-\frac{R_1}{R_2}Q$$

3.如图，一个带电量为$-q$的点电荷，位于一原来不带电的金属球外，与球心的距离为d，则在金属球内，与球心相距为l的P点处，由感应电荷产生的场强为_____$\vec{E}'=-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{(d-l)^2}\vec{i}$_____。



$U=U_{-q}+U_{感应}$

$U_{感应}=\oint\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dQ}{R}=0$

$\Rightarrow U=U_{-q}$

(1)静电平衡时，球等势，则$-q$的场对球O的电势：$U_{-q}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{-q}{d}$

(2)静电平衡时，球：$\vec{E}_{内}=0=\vec{E}'+\vec{E}_{-q}$

x是$-q$到o的距离。此处x轴向左。因而电势表达式的x与实际x轴的x方向相反

$\Rightarrow \vec{E}'=-\vec{E}_{-q}=-(-\nabla U_{-q})=\nabla(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{-q}{x})=-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{x^2}\vec{i}$

P点有：$x=d-l$ $\Rightarrow \vec{E}'=-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{(d-l)^2}\vec{i}$

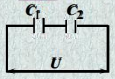
4.两个电容器1和2，串联后用稳压电源充电，在不切断电源的情况下，若把电介质充入电容器1中，则电容器2上的电势差__增大__；电容器2极板上的电量__增大__。

4.两个电容器1和2，串联后用稳压电源充电，在不切断电源的情况下，若把电介质充入电容器1中，则电容器2上的电势差__增大__；电容器2极板上的电量__增大__。

$U=U_1+U_2$

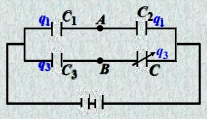
$U_1'=\frac{U_1}{\varepsilon_r}<U_1$

$\Rightarrow U_2'>U_2$



$U'=U$

5.如图，电容C_1、C_2、C_3已知，电容C可调，当调节到A、B两点电势相等时，电容C=_____$\frac{C_2C_3}{C_1}$_____。



A、B两点电势相等时：

$U_1=U_3 \Rightarrow \frac{q_1}{C_1}=\frac{q_3}{C_3} \Rightarrow \frac{q_3}{q_1}=\frac{C_3}{C_1}$

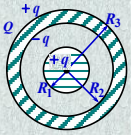
$U_2=U_C \Rightarrow \frac{q_1}{C_2}=\frac{q_3}{C} \Rightarrow \frac{q_3}{q_1}=\frac{C}{C_2}$

$\Rightarrow C=\frac{C_2C_3}{C_1}$

三、计算题：

1. 半径为R_1的导体球，被一与其同心的导体球壳包围着，其内外半径分别为R_2、R_3，使内球带电q，球壳带电Q，试求：(1) 电势分布的表示式，左图表示U~r关系曲线；(2) *a*) 用导线连接球和球壳后的电势分布；*b*) 外壳接地后的电势分布

解：(1) 球壳内、外表面感应$+q$、$-q$，由Gause可得：



$$\begin{cases} r<R_1, & \vec{E}=0 \\ R_1<r<R_2, & \vec{E}=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{r}^0 \\ R_2<r<R_3, & \vec{E}=0 \\ r>R_3, & \vec{E}=\dfrac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{r}^0 \end{cases}$$

R_1球等势，则当$r\le R_1$时，有：

R_1球等势，则当$r\le R_1$时，有：

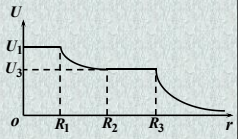
$U_1=\int_r^{\infty}\vec{E}\cdot d\vec{l}=\int_r^{R_1}+\int_{R_1}^{R_2}+\int_{R_2}^{R_3}+\int_{R_3}^{\infty}=0+\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2})+0+\frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{R_3}$

当$R_1\le r\le R_2$时，有：

$U_2=\int_r^{\infty}\vec{E}\cdot d\vec{l}=\int_r^{R_2}+\int_{R_2}^{R_3}+\int_{R_3}^{\infty}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{r}-\frac{1}{R_2})+0+\frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{R_3}$

当$R_2\le r\le R_3$时球等势，有：

$U_3=\int_r^{\infty}\vec{E}\cdot d\vec{l}=\int_r^{R_3}+\int_{R_3}^{\infty}=\frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{R_3}$



当$r\ge R_3$时，有：$U_4=\int_r^{\infty}\vec{E}\cdot d\vec{l}=\frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

(2) 导线连接球与球壳后，二者成为等势体，带电$q+Q$，且分布于外球壳面，内部场强为零

当$r\le R_3$时：$U_1=U_2=U_3=\int_r^{\infty}\vec{E}\cdot d\vec{l}=\int_r^{R_3}+\int_{R_3}^{\infty}=\frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{R_3}$

当$r\ge R_3$时：$U_4=\int_r^{\infty}\vec{E}\cdot d\vec{l}=\frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

(3) 外壳接地后，外壳与地等势，则：

当$r \geq R_2$时：　$U_3 = U_4 = 0$　（零电势）

$R_1 \leq r \leq R_2$时：　$U_2 = \int_r^{R_2} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{r} - \dfrac{1}{R_2}\right)$

$r \leq R_1$时：

$$U_1 = \int_r^{R_2} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_r^{R_1} + \int_{R_1}^{R_2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$$

2. A、B、C是三块平行金属板，面积均为200cm²，A、B相距4.0mm，A、C相距2.0mm，B、C两板都接地。(1) 设A板带正电3.0×10^{-7}C，不计边缘效应，求B板和C板上的感应电荷，以及A板的电势；(2) 若在A、B间充以相对介电常数$\varepsilon_r=5$的均匀电介质，再求B板和C板上的感应电荷，以及A板的电势

解：(1)　$\sigma_1 + \sigma_2 = \dfrac{Q}{S}$

B、C接地：$U_A = U_{AB} = U_{AC} \Rightarrow U_A = E_1 d_1 = E_2 d_2$

$$\Rightarrow \frac{\sigma_1}{\varepsilon_0} d_1 = \frac{\sigma_2}{\varepsilon_0} d_2 \Rightarrow \sigma_1 = \frac{1}{2}\sigma_2 \Rightarrow 3\sigma_1 = \frac{Q}{S}$$

B板上的感应电荷为：$Q_1 = -\sigma_1 S = -\dfrac{Q}{3} = -1.0\times10^{-7}\,\mathrm{C}$

C板上的感应电荷为：$Q_2 = -\sigma_2 S = -\dfrac{2Q}{3} = -2.0\times10^{-7}\,\mathrm{C}$

A板的电势为：$U_A = E_1 d_1 = \dfrac{\sigma_1}{\varepsilon_0} d_1 = \dfrac{Q}{3S\varepsilon_0} d_1 = 2.25\times10^3 V$

(2)　$Q_1 + Q_2 = -Q$

$$U_A = E_1 d_1 = -\frac{Q_1}{\varepsilon_0 \varepsilon_r S} d_1 = -\frac{Q_1}{\varepsilon_0 S} d_2 = E_2 d_2 = -\frac{Q_2}{\varepsilon_0 S} d_2 \Rightarrow \frac{Q_1}{Q_2} = \frac{\varepsilon_r d_2}{d_1} = \frac{5d_2}{d_1} = \frac{5}{2}$$

$\Rightarrow Q_2 = -0.857\times10^{-7}\,\mathrm{C}$

$Q_1 = -2.143\times10^{-7}\,\mathrm{C}$

A板的电势为：

$$U_A = -\frac{Q_2}{\varepsilon_0 S} d_2 = 9.68\times10^2 V$$

3. 半径分别为a和b的两个金属球，它们的间距比本身线度大得多，今用一细导线将两者相连接，并给系统戴上电荷Q。求：(1) 每个球上分配到的电荷是多少？　(2) 按电容定义式，计算此系统的电容

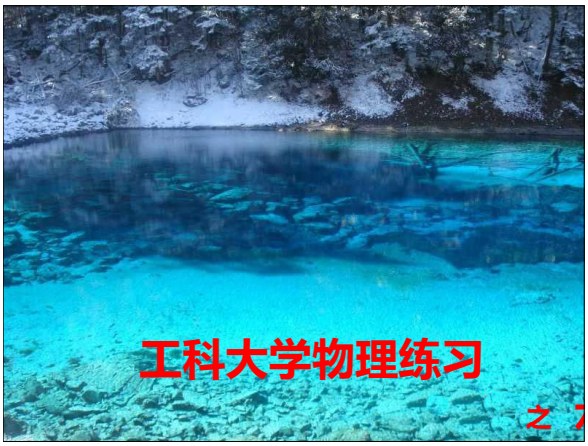
解：(1)　$Q_a + Q_b = Q$

$$U_a = -\frac{Q_a}{4\pi\varepsilon_0 a},\quad U_b = -\frac{Q_b}{4\pi\varepsilon_0 b},\quad U_a = U_b \Rightarrow \frac{Q_a}{Q_b} = \frac{a}{b} \Rightarrow \frac{Q_a}{a} = \frac{Q_b}{b} = \frac{Q}{a+b}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} Q_a = \dfrac{aQ}{a+b} \\ Q_b = \dfrac{bQ}{a+b} \end{cases}$$

(2) 此系统的电容：

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{Q}{U_a} = \frac{Q}{\dfrac{Q_a}{4\pi\varepsilon_0 a}} = 4\pi\varepsilon_0(a+b)$$　（孤立电容器）

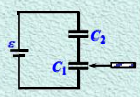


一、选择题：

1.C_1和C_2两空气电容器串联起来接上 电源充电，保持电源联接，再把一电介质板插入C_1 中，则： (A) C_1上电势差减小，C_2上电量增大

U_1+U_2不变

$U_1'=\frac{U_1}{\varepsilon_r}\downarrow$，$U=U_1+U_2\Rightarrow U_2\uparrow$，$C_2=\frac{Q_2}{U_2}\Rightarrow Q_2\uparrow$



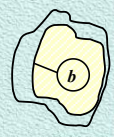
2.一个带电量q、半径为R的金属球壳，壳内是真空，壳外是介电常数为ε的无限大各向同性均匀电介质，则此球壳的电势U= (A) $q/4\pi\varepsilon R$

3.真空中有一均匀带电球体和一均匀带电球面，如果它们的半径和所带电量都相等，则它们的静电能之间的关系是：

(B) 球体的静电能大于球面的静电能

球体：$\begin{cases} r<R,\ E=\dfrac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3} \\ r>R,\ E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \end{cases}$ 球面：$\begin{cases} r<R,\ E=0 \\ r>R,\ E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \end{cases}$

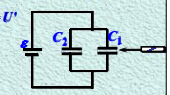
$W_e=\int_V\frac{1}{2}\varepsilon E^2 dV$



4.一球形导体，带电量q，置于一任意形状的空腔导体中，当用导线将两者连接后，则与未连接前相比系统静电场能将：(C) 减小

二、填空题：

1. C_1和C_2两空气电容器并联起来接上 电源充电，然后将电源断开，再把一电介质板插入C_1中，则C_1极板上电量 增大 ，C_2极板上电量 减小 。$q=q_1+q_2=q_1'+q_2'$　$U_1=U_2=U$　$U_1'=U_2'=U'$



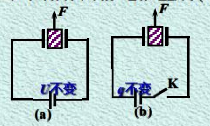
$\Rightarrow C_1'=\frac{q_1'}{U'}=\varepsilon_r C_1=\varepsilon_r\frac{q_1}{U}\Rightarrow\frac{q_1'}{\varepsilon_r q_1}=\frac{U'}{U}$

$C_2=\frac{q_2}{U}=\frac{q_2'}{U'}\Rightarrow\frac{q_2'}{q_2}=\frac{U'}{U}$

$\Rightarrow\frac{q_1'}{q_2'}=\frac{q_2+\varepsilon_r q_1}{q_2}\Rightarrow\frac{q}{q_2'}=\frac{q+(\varepsilon_r-1)q_1}{q_2}\Rightarrow q_2'<q_2\Rightarrow q_1'>q_1$

2. 半径为R_1和R_2的两个同轴金属圆筒，其间充满着相对介电常数为ε_r的均匀介质，设两筒上单位长度带电量分别为+λ和-λ，则介质中的电位移矢量大小D= $\lambda/2\pi r$ ；电场强度的大小E= $\lambda/2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r$ ；单位长度的电容C= $2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r/\ln(R_2/R_1)$ ；电场能量W_e= $\int_V\frac{1}{2}\varepsilon E^2 dV=\frac{1}{2}\varepsilon E^2\int_{R_1}^{R_2}(\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r})^2 2\pi r dr=\frac{\lambda^2}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\ln\frac{R_2}{R_1}$ 。

3. 用力F把电容器中的电介质板拉出，在图(a)和图(b)的两种情况下，电容器中储存的静电能量将(a) 减少 ； (b) 增加 。



$C=\varepsilon_r C_0\Rightarrow C\downarrow$

(a) $\rightarrow W_e=\frac{1}{2}CU^2\downarrow$

(b) $\rightarrow W_e=\frac{Q^2}{2C}\uparrow$

4. 将带电量为Q电容为C的电容器A，与带电量为$2Q$电容也为C的电容器B并联后，系统电场能量的增量ΔW_e= $-Q^2/4C$ 。

$W_1=W_A+W_B=\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}+\frac{1}{2}\frac{(2Q)^2}{C}=\frac{10Q^2}{4C}$

$W_2=\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C'}=\frac{1}{2}\frac{(2Q+Q)^2}{(C+C)}=\frac{9Q^2}{4C}$

$\Rightarrow\Delta W_e=W_2-W_1$

5. 一个带电的金属球，当其周围是真空时，储存的静电能量为W_{e0}，使其电量保持不变，把它浸没在相对介电常数为ε_r的无限大各向同性均匀电介质中，这时它的静电能量的增量ΔW_e= $W_{e0}(\frac{1}{\varepsilon_r}-1)$ 。

$W_i=\int\frac{1}{2}\varepsilon(\frac{Q}{4\pi\varepsilon r^2})^2\cdot 4\pi r^2 dr=\frac{Q}{8\pi\varepsilon}\cdot\frac{1}{R}$

真空$\varepsilon=\varepsilon_0$，介质：$\varepsilon=\varepsilon_0\varepsilon_r$

6. 一平行板电容器两极板间电压为U_{12}，其间充满相对介电常数为ε_r的各向同性均匀电介质，电解质厚度为d，则电介质中的电场能量密度ω= $\frac{1}{2}\varepsilon E^2=\frac{1}{2}\varepsilon_0\varepsilon_r(\frac{U_{12}}{d})^2$ 。 $E=U_{12}/d$

三、计算题：

1. 用输出电压为U的稳压电源为一电容为C的空气平板电容器充电。在电源保持连接的情况下，求把两个极板间的距离增大至n倍时，外力所作的功。

解：
$$C=\frac{\varepsilon_0 S}{d} \Rightarrow q=CU$$
$$C'=\frac{\varepsilon_0 S}{nd} \Rightarrow q'=C'U=\frac{CU}{n}=\frac{q}{n}$$

方法Ⅰ：**带电系统功能原理。**

$$A_{外}+A_{电源}=\Delta W_e=\frac{1}{2}C'U^2-\frac{1}{2}CU^2$$

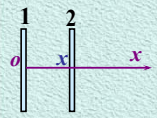
其中：电源做功 $A_{电源}=\Delta q\,U=(q'-q)U$

$$C=\frac{\varepsilon_0 S}{d} \qquad C'=\frac{C}{n} \qquad q=CU \qquad q'=\frac{q}{n}$$

$$\Rightarrow A_{外}=\Delta W_e-A_{电源}=\frac{1}{2}(C'-C)U^2-(q'-q)U=\frac{1}{2}CU^2\frac{n-1}{n}$$

方法Ⅱ：**积分法。** 电源连接则电压不变。 建立图示坐标系。

$$q=CU=\frac{\varepsilon_0 S}{x}U$$



$\Rightarrow$ 板2受板1的作用力：

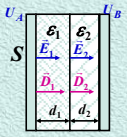
$$F=qE=\frac{q^2}{2\varepsilon_0 S}=\frac{\varepsilon_0 S U^2}{2x^2}$$

$$\Rightarrow dA_{外}=F\,dx=\frac{\varepsilon_0 S U^2}{2x^2}dx$$

$$\Rightarrow A_{外}=\int dA_{外}=\int_d^{nd}\frac{\varepsilon_0 S U^2}{2x^2}dx=\frac{1}{2}CU^2\frac{n-1}{n}$$

2.平行板电容器的两极板面积为S=200cm²，板间距d=5.0mm。板间充以 ε_{r1}=5.0 和 ε_{r2}=3.0 的两层均匀电介质，厚度分别为 d_1=2.0mm 、d_2=3.0mm 。若以3800V的电势差加在此电容器的两极板上，求：⑴板上的电荷面密度；(2) 介质内的电位移和场强；⑵介质表面上的激化电荷密度

解：(1) $U=E_1d_1+E_2d_2=\frac{\sigma d_1}{\varepsilon_0\varepsilon_{r1}}+\frac{\sigma d_2}{\varepsilon_0\varepsilon_{r2}}$



$$\Rightarrow \sigma=U\Big/\frac{1}{\varepsilon_0}(\frac{d_1}{\varepsilon_{r1}}+\frac{d_2}{\varepsilon_{r2}})=1.77\times10^{-5}\,\mathrm{c/m^2}$$

(2) $E_1=\frac{\sigma}{\varepsilon_0\varepsilon_{r1}}=4\times10^5\,\mathrm{V/m}$ $\qquad E_2=\frac{\sigma}{\varepsilon_0\varepsilon_{r2}}=1\times10^6\,\mathrm{V/m}$

$D_1=\varepsilon_0\varepsilon_r E_1=\sigma=D_2$

$P_1=\varepsilon_0(\varepsilon_{r1}-1)E_1=1.416\times10^{-5}\,\mathrm{c/m^2}$

$P_2=\varepsilon_0(\varepsilon_{r2}-1)E_2=8.85\times10^{-6}\,\mathrm{c/m^2}$

且：$\vec{D}\uparrow\uparrow\vec{E}\uparrow\uparrow\vec{P}\perp$板面

$U_A-U_B>0 \Rightarrow A\to B$

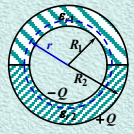
(3) $\sigma'=\vec{P}\cdot\vec{n}=P\cos(\vec{P}\hat{\ }\vec{n})$

$\Rightarrow$ 左侧：$\sigma_1'=P_1\cos\pi=-1.416\times10^{-5}\,\mathrm{c/m^2}$

$\sigma_2'=P_2\cos0=8.85\times10^{-6}\,\mathrm{c/m^2}$

解法2： Gause定理

3.球形电容器由半径为R_1的导体球壳和半径为R_2的同心导体球壳构成，其间各充满一半相对介电常数分别为ε_{r1}和ε_{r2}的各向同性均匀介质（如图），当内球壳带电为-Q外球壳带电为+Q时，忽略边缘效应。试求：(1) 空间中电位移和场强分布；(2) 电容器的电容；(3) 电场能量



解：(1) 作半径为r的同心高斯球面

静电平衡的导体等势，则上下两部分电势差也相等，均等于内外导体壳间的电势差U_{AB}

$$\therefore \int_{R_1}^{R_2}\vec{E}_1\cdot d\vec{l}=\int_{R_1}^{R_2}\vec{E}_2\cdot d\vec{l} \Rightarrow \vec{E}_1=\vec{E}_2 \text{记} \vec{E}$$

$$\Rightarrow \vec{D}_1=\varepsilon_0\varepsilon_{r1}\vec{E}$$

$$\vec{D}_2=\varepsilon_0\varepsilon_{r2}\vec{E}$$

根据高斯定理：

$r<R_1$：$\sum q_0=0 \Rightarrow D=E=0$

$$\int_{R_1}^{R_2}\vec{E}_1\cdot d\vec{l}=\int_{R_1}^{R_2}\vec{E}_2\cdot d\vec{l} \Rightarrow \vec{E}_1=\vec{E}_2 \text{记} \vec{E} \Rightarrow \vec{D}_1=\varepsilon_0\varepsilon_{r1}\vec{E} \quad \vec{D}_2=\varepsilon_0\varepsilon_{r2}\vec{E}$$

根据高斯定理：

$r<R_1$：$\sum q_0=0 \Rightarrow D=E=0$

$R_1<r<R_2$：$D_1\cdot 2\pi r^2+D_2\cdot 2\pi r^2=-Q \Rightarrow (\varepsilon_{r1}+\varepsilon_{r2})\varepsilon_0 E\cdot 2\pi r^2=-Q$

$$\Rightarrow E=\frac{-Q}{2\pi\varepsilon_0(\varepsilon_{r1}+\varepsilon_{r2})r^2}$$

且：$\vec{D}\uparrow\uparrow\vec{E}\uparrow\downarrow\vec{r}$

$$\Rightarrow D_1=\frac{-\varepsilon_{r1}Q}{2\pi(\varepsilon_{r1}+\varepsilon_{r2})r^2} \qquad D_2=\frac{-\varepsilon_{r2}Q}{2\pi(\varepsilon_{r1}+\varepsilon_{r2})r^2}$$

$r>R_2$：$\sum q_0=0 \Rightarrow D=E=0$

$$(2)\ U_{AB}=\int_{R_1}^{R_2}\vec{E}\cdot d\vec{l}=\int_{R_1}^{R_2}\frac{-Q}{2\pi\varepsilon_0(\varepsilon_{r1}+\varepsilon_{r2})r^2}dr=\frac{-Q}{2\pi\varepsilon_0(\varepsilon_{r1}+\varepsilon_{r2})}\left(\frac{1}{R_2}-\frac{1}{R_1}\right)$$

$$\therefore C=\frac{Q}{U_{AB}}=\frac{2\pi\varepsilon_0(\varepsilon_{r1}+\varepsilon_{r2})R_1R_2}{R_2-R_1}$$

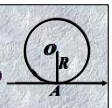
或采用两电容器并联解

(3) $$W_e=\frac{Q^2}{2C}=\frac{Q^2(R_2-R_1)}{4\pi\varepsilon_0(\varepsilon_{r1}+\varepsilon_{r2})R_1R_2}$$



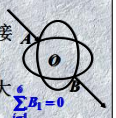
一、选择题：

1.无限长直导线在A点弯成半径为R的圆环，则当通以电流I时，圆心O处的磁感应强度大小等于：(D) $\frac{\mu_0 I}{2R}(1-\frac{1}{\pi})$



圆o：$B_1=\frac{\mu_0 I}{2R}$ ⊗　　线：$B_2=\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$ ⊙

2.两半径为R的相同的导体圆环，相互垂直放置，且两接触点A、B连线为环的直径，现有电流I沿AB连线方向由A端流入，再由B端流出，则环中心处的磁感应强度大小为：(A) 0



$\sum_{i=1}^{6} B_i = 0$

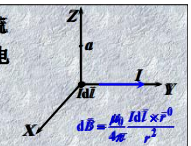
二、填空题：

1. 在均匀磁场$\vec{B}$中，有一半径为R的圆面，其法线$\vec{n}$与$\vec{B}$夹角为60°，则通过以该圆周为边线的任意曲面S的磁通量$\Phi_m=\iint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}$ $=\pm BS\cos 60^\circ=\pm\frac{1}{2}B\pi R^2$。

2. 已知匀强磁场的磁感应强度$\vec{B}=a\vec{i}+b\vec{j}+c\vec{k}$(T)，通过一开口向Z轴正向半径为$R$的半球壳的磁通量的大小为 $|c\pi R^2|$ Wb。

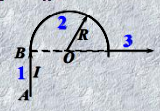
$\Phi_m=\iint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}=\iint_S B\cdot dS_\perp=(a\vec{i}+b\vec{j}+c\vec{k})\cdot\pi R^2\vec{k}=c\pi R^2$

3. 空间直角坐标中有一沿OY轴放置的长直载流导线，电流沿Y轴正向，则在原点O处取一电流元 $Id\vec{l}$，此电流元在$(0,0,a)$(a>0)点处的磁感应强度的大小为 $\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{Idl}{a^2}$，方向为 $\vec{i}$。



4. 半径为R的细导线环上流过的电流为I，则离环上所有各点距离都为r的一点处的磁感应强度的大小$B=\mu_0 IR^2/2r^3$($r\gg R$)。中轴线上一点

5. 有一折成如图所示的无限长导线。已知电流I=10A，半圆半径R=0.5cm，则圆心O点的磁感应强度$B=\frac{\mu_0 I}{4R}(1+\frac{1}{\pi})=8.28\times10^{-4}$T，方向 ⊗ 。



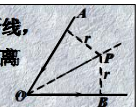
$B=B_1+B_2+B_3=B_1+B_2$

$B_1=\frac{\mu_0 I}{4\pi R}(\cos 0-\cos\frac{\pi}{2})=\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$ ⊗

$B_2=\frac{\mu_0 I}{4\pi R}\pi$ ⊗

$\Rightarrow B=\frac{\mu_0 I}{4R}(1+\frac{1}{\pi})$ ⊗

6. 如图，一无限长直导线在O点折成夹角为60°的折线，导线通有电流I=15A，求角平分线上与导线垂直距离均为r=0.2cm 的P点处的磁感应强度



$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi r}(\cos 0-\cos 150^\circ)+\frac{\mu_0 I}{4\pi r}(\cos 30^\circ-\cos\pi)$，方向⊙。

$=\frac{2\mu_0 I}{4\pi r}(1+\cos 30^\circ)=2.799\times10^{-3}$T

7. 一根导线做成正n边形，其外接圆半径为R，导线中通有电流I，则外接圆心处的的磁感应强度$B=$ $n\frac{\mu_0 I}{2\pi R}\tan\frac{\pi}{n}$，当$n\to\infty$ 时，$B=\frac{\mu_0 I}{2R}$。



设正n边形边长l，每边两端点所对圆心的张角为：$2\theta=\frac{2\pi}{n}\Rightarrow\theta=\frac{\pi}{n}$

则每边对圆心的贡献：$B_i=\frac{\mu_0 I}{4\pi r}[\cos\theta-\cos(\pi-\theta)]=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\cos\theta=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\frac{l/2}{R}$

$=\frac{\mu_0 I}{2\pi R}\frac{l/2}{r}=\frac{\mu_0 I}{2\pi R}\tan\frac{\pi}{n}$　方向：各边一致

8. 如图，真空中流出纸面的电流为$2I$，流进纸面的电流为I，则对于图中的L_1、L_2、L_3、L_4闭合曲线：



(A) $\oint_{L_1}\vec{B}\cdot d\vec{l}=-2\mu_0 I$　(B) $\oint_{L_2}\vec{B}\cdot d\vec{l}=-\mu_0 I$

(C) $\oint_{L_3}\vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0 I$　(D) $\oint_{L_4}\vec{B}\cdot d\vec{l}=-\mu_0 I$

9. 有一长直导体圆筒，内、外半径分别为R_1、R_2，有稳恒电流I沿长度方向流过，且在横截面上电流分布均匀，则离轴线r处的磁感应强度为：(1) $r\le R_1$处$B=$ 0；(2) $r\ge R_2$处$B=$ $\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$；

(3) $R_1<r<R_2$处$B=$ $\frac{\mu_0}{2\pi r}\frac{I}{R_2^2-R_1^2}(r^2-R_1^2)$。

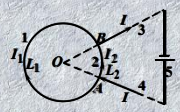
10. 有一长直螺线管是由直径d=0.1mm的漆包线密绕而成。当它通I=0.25A的电流时，其内部的磁感应强度$B=\mu_0 nI=\mu_0 I\frac{1}{d}=\pi\times10^{-3}$T

(绝缘层厚度不计，$\mu_0=4\pi\times10^{-7}$N/A^2)

三、计算题：

1. 在截面均匀铜环上任意两点用两根长直导线沿半径方向引到很远的电源上，求环中心O点的磁感应强度。

解：$\vec{B}_o=\sum_{i=1}^{5}\vec{B}_i$



B_5可忽略，另：$B_3=B_4=0$

$$B_1=\int_0^{L_1}\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I_1\mathrm{d}l}{R^2}=\frac{\mu_0 I_1L_1}{4\pi R^2}\quad\otimes$$

$$B_2=\int_0^{L_2}\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{I_2\mathrm{d}l}{R^2}=\frac{\mu_0 I_2L_2}{4\pi R^2}\quad\odot$$

$$\Rightarrow B_o=B_1-B_2=\frac{\mu_0}{4\pi R^2}(I_1L_1-I_2L_2)$$

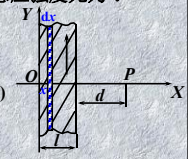
$$U_{L_1}=U_{L_2}\Rightarrow I_1R_1=I_2R_2,\quad \frac{R_1}{R_2}=\frac{L_1}{L_2}\Rightarrow\frac{I_1}{I_2}=\frac{L_2}{L_1}$$

$$=0$$

2. 如图所示，在XY平面内有一宽度为l的无限长载流薄金属板，沿X方向单位长度上的电流（线电流密度）为δ。求：(1) X轴上P点的磁感应强度的大小和方向；(2) 当$d>>L$时，结果如何？

解：(1) 取图示微元$\mathrm{d}x$，则$\mathrm{d}x$在P点产生的磁感应强度元为：

$$\mathrm{d}\vec{B}=\frac{\mu_0\cdot\delta\,\mathrm{d}x}{2\pi(l+d-x)}(-\vec{k})$$



$$\vec{B}=\int\mathrm{d}\vec{B}=\int_0^{l}\frac{\mu_0\cdot\delta\,\mathrm{d}x}{2\pi(l+d-x)}(-\vec{k})=\frac{\mu_0\delta}{2\pi}\ln\frac{d+l}{d}(-\vec{k})$$

(2) 当$d>>L$时，

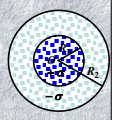
$$\because\ \ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+\cdots$$

$$\therefore\ \ln\frac{d+l}{d}=\ln(1+\frac{l}{d})=\frac{l}{d}-\frac{1}{2}(\frac{l}{d})^2+\frac{1}{3}(\frac{l}{d})^3+\cdots$$

$$\therefore\ \vec{B}=\frac{\mu_0\delta l}{2\pi d}(-\vec{k})=\frac{\mu_0 I}{2\pi d}(-\vec{k})$$

3. 如图为一半径为R_2的带电薄圆盘，其中半径为R_1的阴影部分均匀带正电荷，面电荷密度为$+\sigma$，其余部分均匀带负电荷，面电荷密度为$-\sigma$，当圆盘以角速度ω旋转时，测得圆盘中心O点的磁感应强度为零。问R_1与R_2满足什么关系？

解：转动时可看作若干圆电流在O点产生的磁场的迭加：



且半径为r宽为$\mathrm{d}r$的圆电流为：

$$\mathrm{d}I=\mathrm{d}q\cdot T=\sigma\cdot 2\pi r\mathrm{d}r\frac{\omega}{2\pi}=\sigma\omega r\mathrm{d}r$$

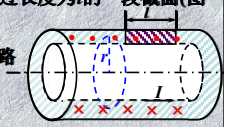
相应的磁场：$\mathrm{d}B=\frac{\mu_0\mathrm{d}I}{2r}=\frac{1}{2}\mu_0\omega\sigma\,\mathrm{d}r$

$$\Rightarrow B_+=\int_0^{R_1}\frac{1}{2}\mu_0\omega\sigma\,\mathrm{d}r=\frac{1}{2}\mu_0\omega\sigma R_1$$

$$B_-=\int_{R_1}^{R_2}\frac{1}{2}\mu_0\omega\sigma\,\mathrm{d}r=\frac{1}{2}\mu_0\omega\sigma(R_2-R_1)\Rightarrow R_1=R_2-R_1$$

$$B=B_++B_-=0\Rightarrow 2R_1=R_2$$

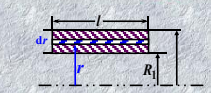
4. 一对同轴的无限长空心导体圆筒，内、外半径分别为R_1和R_2(筒壁厚度可以忽略不计)，电流I沿内筒流去，沿外筒流回，如图。(1) 计算两圆筒间的磁感应强度；(2) 求通过长度为l的一段截面(图中斜线部分)的磁通量



解：(1) 取筒间半径为r的同轴圆形积分回路

安环定理：$\oint_L\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=B\cdot 2\pi r=\mu_0 I$

$$\Rightarrow B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$ 方向如图



(2) 此横截面上距离轴r处有：$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

在此处取宽为$\mathrm{d}r$长为l的窄面元，则：$\mathrm{d}S=l\mathrm{d}r$

$$\Rightarrow \mathrm{d}\Phi=\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}l\mathrm{d}r\cos 0$$

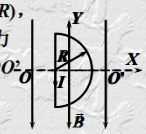
$$\Rightarrow \Phi=\int_S\mathrm{d}\Phi=\int_{R_1}^{R_2}\frac{\mu_0 I}{2\pi r}l\mathrm{d}r=\frac{\mu_0 Il}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$$



一、填空题：$\vec{M}=\vec{P}_m\times\vec{B}$　　$P_m=IS\bar{n}$

1.有一磁矩P_m为4×10^{-10}A·m²的平面试验线圈,把它放入待测磁场中的Q点处,试验线圈足够小,以致可以认为它所占据的空间内场是均匀的,当此线圈的磁矩方向与Y轴平行时,所受力矩为零;当此线圈的磁矩方向与Z轴平行时,所受力矩大小$M=8\times10^{-11}$N·m,方向沿X轴负方向,则Q点处的磁感应强度B的大小为 0.2T ,方向为 $\vec{j}$ 。

2.如图，在均匀磁场B中，置有半圆形线圈(半径为R)，通电流为I，线圈平面平行于磁场，则线圈所受磁力矩大小为 $\frac{1}{2}\pi R^2IB$ 方向为 水平向右 ，线圈绕OO'轴转过 $\frac{\pi}{2}$ 的角度时，磁力矩恰为零。



$P_m=NIS\bar{n}=\frac{1}{2}\pi R^2I\vec{k}$　　$\vec{M}=\vec{P}_m\times\vec{B}=\frac{1}{2}\pi R^2IB\vec{k}\times(-\vec{j})=\frac{1}{2}\pi R^2IB\vec{i}$

3.若在磁感应强度B=0.01T的匀强场中有一半径为20cm的圆线圈，回路中通有I=0.5A的电流，开始时线圈磁矩与磁力线同向平行，现让线圈绕某个直径旋转180°使其磁矩与磁力线反向平行，设线圈转动过程中电流I保持不变，则外力的功A= 1.26×10^{-3}J 。

$A=\int_0^{\pi}Md\theta=\int_0^{\pi}NBIS\sin\theta d\theta=NBIS(-\cos\theta)=2NBIS=1.26\times10^{-3}$ J

4.如图一半径为R，通电电流为I的1/4圆弧形载流导线ab，置于均匀外磁场B中，则载流导线所受的安培力大小为 IBR 。

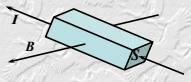


$dF=|Id\vec{l}\times\vec{B}|=IB\sin(\theta+\frac{\pi}{2})Rd\theta$　　方向垂直纸面向里

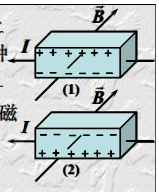
$F=\int_0^{\frac{\pi}{2}}dF=\int_0^{\frac{\pi}{2}}IBR\sin(\theta+\frac{\pi}{2})d\theta=IBR$

5.磁场中某点处的磁感应强度为$\vec{B}=0.04\vec{i}-0.02\vec{j}$(T)，一电子以速度$\vec{V}=0.50\times10^7\vec{i}+1.00\times10^7\vec{j}$(m/s)通过该点，则作用于该电子上的磁场力 $\vec{F}=q\vec{V}\times\vec{B}=qVB\vec{k}=8\times10^{-14}\vec{k}$(N) 。

6.如图，一导体板放在磁感应强度为B的匀强磁场中，B的方向垂于导体板的左、右侧面，导体板的截面形状为矩形，面积为S，且通有电流I，在图示情况下导体板的上侧面将积累 负 电荷；若载流子浓度为n，则每个载流子受的洛仑兹力大小 $f_m=qVB=\frac{B}{n}\cdot\frac{I}{S}$ $I=qnVS$ 。



7.两半导体放在均匀磁场B中，且通以电流I，其上下表面积累的电荷情况如图，试判断它们各是何种类型的半导体：(1) N型（电子）；(2) P型（空穴）.



8.磁介质的相对磁导率为μ_r，则顺磁质μ_r >1；抗磁质μ_r <1；铁磁质μ_r $>>1$ 。

9.如图虚线表示$B=\mu_0H$的关系曲线，那么图中a、b、c分别代表哪一类磁介质的$B\sim H$关系曲线？

a代表 铁磁质 的$B\sim H$关系曲线；

b代表 顺磁质 的$B\sim H$关系曲线；

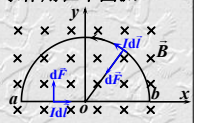
c代表 抗磁质 的$B\sim H$关系曲线；



8. 铁磁质的主要特性归结为：(1) $\mu=\mu(H)$；(2) 有剩磁、磁滞现象；(3) 存在居里温度 。

三、计算题：

1. 一通有电流I的半圆形闭合回路，放在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中，回路平面垂直于磁场方向，如图所示。求作用在半圆弧$\overset{\frown}{ab}$上的磁力及直径ab段的磁力。



解: 建立图示坐标，取电流元 $Id\vec{l}$ ，

则此电流元所受安培力为：

$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$ 方向沿径向向O

根据对称性，$a\overset{\frown}{}b$ 所受安培力沿-y方向，有：

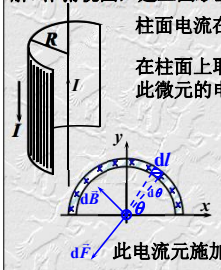
$$\vec{F}_{a\overset{\frown}{}b} = \int_0^{\pi} d\vec{F}\sin\theta = \int_0^{\pi} IB\sin\theta \cdot Rd\theta(-\vec{j}) = 2IBR(-\vec{j})\ \text{N}$$

同理，直径ab上的安培力为：

$$\vec{F}_{\overline{ab}} = \int_0^{2R} IBdl\vec{j} = 2IBR\vec{j}\ \text{N}$$

2. 一半径为R的无限长半圆柱面导体，载有与轴线上的长直导线载有等值反向的电流I，如图。试求轴线上长直导线单位长度所受磁力。

解: 作俯视图，建立图示坐标



柱面电流在柱面上的电流密度：$\rho = \dfrac{I}{\pi R}$

在柱面上取宽为dl且平行轴线的无限长微元，此微元的电流为：

$$dI = \rho dl = \frac{Idl}{\pi R} = \frac{I}{\pi}d\theta$$

此电流元在轴线处的磁场为：

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi R} = \frac{\mu_0}{2\pi R}\cdot\frac{I}{\pi}d\theta$$ 方向如图

此电流元施加在轴线上长为h的一段载流导线的磁力为：

$$dF = IhdB$$ 方向如图

根据对称性，全部柱面电流的磁场在轴线上长为h段产生的合力有：

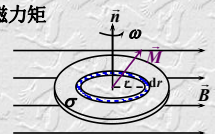
$$F_x = 0 \Rightarrow \vec{F} = F_y(-\vec{j})$$

$$\therefore\ \vec{F} = \int dF\sin\theta(-\vec{j}) = \int_0^{\pi} Ih\frac{\mu_0 I}{2\pi^2 R}\sin\theta d\theta(-\vec{j}) = \frac{\mu_0 I^2 h}{\pi^2 R}(-\vec{j})$$

因而单位长度轴线上所受磁力为：

$$\therefore\ \vec{F} = -\frac{\mu_0 I^2}{\pi^2 R}\vec{j}$$

3. 一半径为R的薄圆盘，放在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中，$\vec{B}$ 的方向与盘面平行，如图。圆盘表面的电荷面密度为σ，若圆盘以角速度ω绕其轴转动，试求作用在圆盘上的磁力矩



解: 取半径为r宽为dr的环带，带电量为

$$dq = \sigma\cdot 2\pi r dr$$

转动后形成的电流为：

$$dI = \frac{dq}{T} = \frac{\omega}{2\pi}dq = \omega\sigma r dr$$

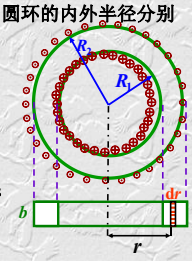
此圆环的磁矩： $d\vec{P}_m = SdI\vec{n} = \pi r^2\omega\sigma r dr\vec{n} = \pi\omega\sigma r^3 dr\vec{n}$

此圆环所受磁力矩： $d\vec{M} = d\vec{P}_m \times \vec{B}$ 大小 $\pi\omega\sigma r^3 Bdr$ 方向如图⊗

所以圆盘转动时作用在其上的磁力矩为：

$$M = \int dM = \int_0^R \pi\omega\sigma r^3 Bdr = \frac{1}{4}\pi\omega\sigma BR^3$$ 方向 ⊗

4. 如图所示，为一均匀密绕的环型螺线管，匝数为 N，通电电流为 I，其横截面积为矩形，芯子材料的磁导率为 μ，圆环的内外半径分别为 R_1 和 R_2，求：(1) 芯子中的 B 值和芯子截面磁通量；(2) 在 $r<R_1$ 和 $r>R_2$ 处的 B 值



解: (1) 以 o 为心，做半径 $R_1<r<R_2$ 的环路，则：

$$\oint \vec{H}\cdot d\vec{l} = \sum I = NI \quad \Rightarrow \quad H\cdot 2\pi r = NI$$

$$\Rightarrow \quad H = \frac{NI}{2\pi r} \quad \text{方向沿 } r \text{ 切向，与 } I \text{ 成右手系}$$

$$\Rightarrow \quad B = \mu H = \frac{\mu NI}{2\pi r} \quad (R_1 < r < R_2)$$

$$d\Phi = \vec{B}\cdot d\vec{S} = \frac{\mu NI}{2\pi r}\cdot b\,dr\cdot\cos 0 = \frac{\mu NIb}{2\pi r}dr \Rightarrow \Phi = \int_{R_1}^{R_2}\frac{\mu NIb}{2\pi}\frac{dr}{r} = \frac{\mu NIb}{2\pi}\ln\frac{R_2}{R_1}$$

(2) $\oint \vec{H}\cdot d\vec{l} = \sum I$ $\Rightarrow$ 在 $r<R_1$ 和 $r>R_2$ 处：$H = 0$

$\Rightarrow$ $B = 0$



一、选择题：

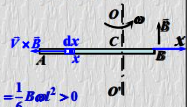
1. 如图，导体棒 AB 在均匀磁场 B 中绕通过 C 点的垂直于棒长且沿磁场方向的轴 OO' 转动(角速度 ω 与 B 同方向)，BC 的长度为棒长的 1/3，则： (A) A 点电势比 B 点电势高

$$d\varepsilon = (\vec{V}\times\vec{B})\cdot d\vec{l} = B\omega x\cdot dx\cdot\cos\pi = -B\omega x\,dx$$

$$\varepsilon_{AC} = \int_0^{\frac{2}{3}l} -B\omega x\,dx = -\frac{1}{2}B\omega\cdot\frac{4}{9}l^2 \quad (A\text{高})$$

$$\varepsilon_{CB} = \int_0^{\frac{1}{3}l} B\omega x\,dx = \frac{1}{2}B\omega\cdot\frac{1}{9}l^2 \quad (B\text{高})$$

设 $U_C = 0 \Rightarrow U_{AB} = \frac{1}{6}B\omega l^2 > 0$



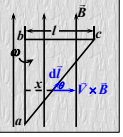
2. 如图，直角三角形金属架 abc 放在均匀磁场中，磁场 B 平行于 ab 边，bc 的长度为 l，当金属框架绕 ab 边以角速度 ω 转动时，abc 回路中的感应电动势 ε 和 a、c 两点间的电势差 U_a-U_c 为：

(B) $\varepsilon = 0$，$U_a - U_c = -\frac{1}{2}B\omega l^2$

回路 $\vec{n}\perp\vec{B}$ 恒成立 $\Rightarrow$ $\Phi = 0$ $\Rightarrow$ 回路 $\varepsilon_i = 0$

$$\varepsilon_{ac} = \int_a^c (\vec{V}\times\vec{B})\cdot d\vec{l} = \int_a^c B\omega x\cdot dl\cdot\cos\theta = \int_a^c B\omega x\,dx = \frac{1}{2}B\omega x^2\Big|_0^l = \frac{1}{2}B\omega l^2 > 0$$

c 点电势高

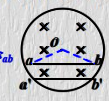


3. 如图，在圆柱形空间内有一磁感应强度为 B 的均匀磁场，其大小以速率 dB/dt 变化，有一长度为 l_0 的金属棒先后放在磁场的两个不同位置1(ab)和2($a'b'$)，则金属棒在这两个位置时棒内的感应电动势的大小关系为： (B) $\varepsilon_2 > \varepsilon_1$

连成回路：$\varepsilon_i = \oint_L \vec{E}_{涡}\cdot d\vec{l} = \int_a^o\cdots+\int_o^b\cdots+\int_b^a \xrightarrow{ao,bo\perp\vec{E}_{涡}} \oint_L \vec{E}_{涡}\cdot d\vec{l} = \varepsilon_{ab}$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt}\iint_S B\cdot d\vec{S}$$

$S_2 > S_1$ $\Rightarrow$ $\varepsilon_2 > \varepsilon_1$



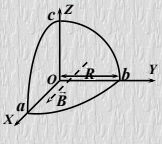
4. 一块铜板放在磁感应强度正在增大的磁场中时，铜板中出现涡流（感应电流），则涡流讲： (B) 减缓铜板中磁场的增加 楞次定律

二、填空题：

1.半径为r的小导线环，置于半径为R的大导线环中心，二者在同一平面内，且$r<<R$，在大导线环中通有正弦电流$I=I_0\sin\omega t$，其中ω、I_0为常数，t为时间，则任一时刻小导线环中感应电动势的大小为 $\frac{\mu_0}{2R}\omega I_0\cos\omega t\,\pi r^2$ 。

圆电流中心处：$B=\frac{\mu_0 I}{2R}\Rightarrow\frac{dB}{dt}=\frac{\mu_0}{2R}\omega I_0\cos\omega t$　$\varepsilon_i=-\frac{d\Phi}{dt}=-\frac{d}{dt}(\vec{B}\cdot\vec{S})=-\vec{S}\cdot\frac{d\vec{B}}{dt}$

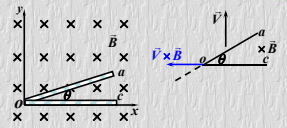
2.一段导线被弯成圆心在O点半径为R的三段圆弧 $\overset{\frown}{ab}$、$\overset{\frown}{bc}$、$\overset{\frown}{ca}$ 构成了一个闭合回路，且他们位于三个坐标平面中。均匀磁场B沿X轴正向穿过圆弧 $\overset{\frown}{bc}$ 与坐标轴所围成的平面。设磁感应强度随时间变化率为K(K>0)，则闭合回路$abca$中感应电动势的数值为 $K\cdot\frac{1}{4}\pi R^2$ ；圆弧 $\overset{\frown}{bc}$ 中感应电流的方向是 $c\to b$ 。



通过闭合回路的磁通=过boc面的磁通

$\varepsilon_i=-\int\frac{\partial\vec{B}}{dt}\cdot d\vec{S}=-K\frac{1}{4}\pi R^2$

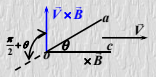
3.如图，aoc为一折成∠形的金属导线（$ao=oc=L$），位于XY平面中；磁感强度为B的匀强磁场垂直于XY平面，当aoc以速度V沿X轴正向运动时，导线上a、c两点间电势差$U_{ac}=$ $VBl\sin\theta$ ；当aoc以速度V沿Y轴正向运动时，a、c两点中 a 点电势高。



$\varepsilon_{ac}=\varepsilon_{ao}+\varepsilon_{oc}=VBl\cos\theta+VBl\cos\pi$

$=VBl(\cos\theta-1)<0$

a 点电势高



$\varepsilon_{ac}=\int_a^c(\vec{V}\times\vec{B})\cdot d\vec{l}=\int_a^o(\vec{V}\times\vec{B})\cdot d\vec{l}+\int_o^c(\vec{V}\times\vec{B})\cdot d\vec{l}=\int_a^o(\vec{V}\times\vec{B})\cdot d\vec{l}$

$=VBl\cos(\frac{\pi}{2}+\theta)=-VBl\sin\theta<0$　　a 点电势高

三、计算题：

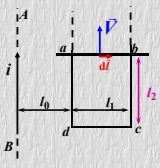
1.如图，长直导线中电流为i，矩形线框$abcd$与长直导线共面，且$ad\parallel AB$，dc边固定，ab边沿da及cd以速度V无摩擦地匀速平动，设线框自感忽略不计，t=0时ab边与dc边重合。(1) 如$i=I_0$，I_0为常量，求ab中的感应电动势，ab两点哪点电势高？ (2) 如$i=I_0\cos\omega t$ 求线框中的总感应电动势

解：线框处 $\vec{B}\otimes$ 则：$\vec{V}\times\vec{B}$的方向为：←

(1) $\varepsilon_{ab}=\int_a^b(\vec{V}\times\vec{B})\cdot d\vec{l}=\int_a^b V\cdot\frac{\mu_0 I_0}{2\pi r}\cdot dl\cos\pi$

$=-\frac{\mu_0 I_0}{2\pi}V\int_{l_0}^{l_0+l_1}\frac{1}{r}dl$

$=-\frac{\mu_0 I_0 V}{2\pi}\ln\frac{l_0+l_1}{l_0}<0$



a 点电势高

(2) 设t时刻$i>0$，则$abcd$区域内有： $\vec{B}\otimes$

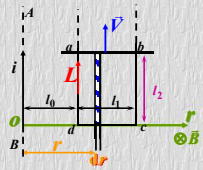
设$abcda$回路方向顺时针，则$abcda$所围面的法线方向为：$\vec{n}\otimes$

建立图示坐标，取面元，有：

$\Phi=\int_{l_0}^{l_0+l_1}\frac{\mu_0 i}{2\pi r}\cdot Vt\,dr\cdot\cos 0=\frac{\mu_0 I_0\cos\omega t}{2\pi r}Vt\ln\frac{l_0+l_1}{l_0}$

$\varepsilon_i=-\frac{d\Phi}{dt}$

$=\frac{\mu_0 I_0 V}{2\pi}\ln\frac{l_0+l_1}{l_0}(\omega t\sin\omega t-\cos\omega t)$



且当：$\varepsilon_i>0$时， ε_i方向与回路正绕向一致，为顺时针。

2.有一水平的无限长直导线，离水平桌面的高度为h，o点在导线正下方，桌面上有一N匝平面矩形线圈，其一对边与导线平行，线圈一边离o点的垂直距离为d，线圈边长为a、b，总电阻为R，取法线n竖直向上。当导线中通有交变电流$i=I_0\cos\omega t$ (I_0和ω为常量，t为时间)时，试计算在线圈中引起的感应电流（忽略线圈的自感）

解： 建图示坐标，取微元。则有：

$$\mathrm{d}\vec{s}=\vec{b}\cdot\mathrm{d}x\cdot\vec{n}\quad\odot$$

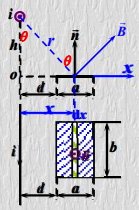
电流i在此微元处的磁场为：

$$B=\frac{\mu_0 i}{2\pi r}\qquad\text{方向如图}$$

$$\therefore\quad \mathrm{d}\Phi=\vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{s}=B\cdot\mathrm{d}s\cdot\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=B\sin\theta\,\mathrm{d}s$$

$$=\frac{\mu_0 i}{2\pi r}\cdot\frac{x}{r}\cdot b\,\mathrm{d}x=\frac{\mu_0 ib}{2\pi}\cdot\frac{x\,\mathrm{d}x}{h^2+x^2}$$

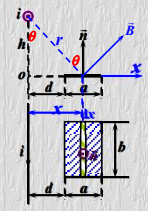
$$\Rightarrow\quad \Phi=\int\mathrm{d}\Phi=\int_d^{d+a}\frac{\mu_0 ib}{2\pi}\cdot\frac{x\,\mathrm{d}x}{h^2+x^2}=\frac{\mu_0 ib}{4\pi}\ln\frac{h^2+(d+a)^2}{h^2+d^2}$$



$$\Rightarrow\quad \Phi=\int\mathrm{d}\Phi=\int_d^{d+a}\frac{\mu_0 ib}{2\pi}\cdot\frac{x\,\mathrm{d}x}{h^2+x^2}=\frac{\mu_0 ib}{4\pi}\ln\frac{h^2+(d+a)^2}{h^2+d^2}$$

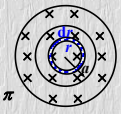
$$\Rightarrow\quad \varepsilon_i=-\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t}=-\frac{N\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=-N\frac{\mu_0 b}{4\pi}\ln\frac{h^2+(d+a)^2}{h^2+d^2}I_0\omega(-\sin\omega t)$$

$$\Rightarrow\quad I_i=\frac{\varepsilon_i}{R}=-N\frac{\mu_0 bI_0\omega}{4\pi R}\ln\frac{h^2+(d+a)^2}{h^2+d^2}\sin\omega t$$



3. 一圆柱状磁场,磁场方向沿轴线并垂直图面向里,磁场大小既随到轴线的距离r成正比而变化,又随时间t作正弦变化,即: $B=B_0 r\sin\omega t$，B_0、ω均为正常数，若在磁场内放一半径为a的金属圆环，环心在圆柱状磁场的轴线上，求金属环中的感生电动势

解： 设环面的法向$\vec{n}$为⊙，则环回路正向为逆时针



$$\varepsilon_i=\oint_L\vec{E}_{涡}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=-\int_S\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=-\int B_0 r\omega\cos\omega t\cdot 2\pi r\,\mathrm{d}r\cdot\cos\pi$$

$$=2\pi B_0\omega\cos\omega t\int_0^a r^2\,\mathrm{d}r=\frac{2}{3}\pi B_0\omega a^3\cos\omega t$$

且当：$\varepsilon_i>0$时， ε_i方向与回路正绕向一致，为逆时针。

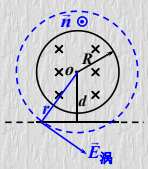
4.如图，在半径为R的无限长直圆柱形空间内，存在磁感应强度为B的均匀磁场，B的方向平行于圆柱轴线，在垂直于圆柱轴线的平面内有一无限长直导线，两线相距为d，且$d>R$，已知$\mathrm{d}B/\mathrm{d}t=k>0$，求长直导线中的感应电动势的大小和方向

解:在柱形截面外作同心的半径为$r(r<R)$的圆，

设此圆面法线 $\vec{n}$ 方向为: ⊙

根据对称性，此圆上各点 $\vec{E}_{涡}$ 等大，

方向切于此圆



$$\varepsilon_i=\oint_L\vec{E}_{涡}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=-\int_S\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$$

$$\Rightarrow\quad E_{涡}\cdot 2\pi r=-k\cdot\pi R^2\cos\pi$$

$$\Rightarrow\quad E_{涡}=\frac{kR^2}{2r}\qquad\text{方向与回路绕向一致，如图}$$

$\Rightarrow \quad E_{涡}=\dfrac{kR^2}{2r}$　方向与回路绕向一致，如图

设长直导线中感应电动势方向自左至右，即x正向，如图

设x轴与所作圆环的左交点为原点，则有：

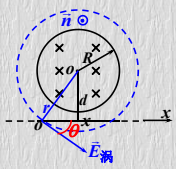
$$\varepsilon_i=\int \vec{E}_{涡}\cdot d\vec{l}=\int\frac{kR^2}{2r}\mathrm{d}x\cos\theta$$

$$=\int\frac{kR^2}{2\sqrt{x^2+d^2}}\cdot\frac{d}{\sqrt{x^2+d^2}}\mathrm{d}x$$

$$=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{kR^2d}{2(x^2+d^2)}\mathrm{d}x=\frac{kR^2d}{2}\cdot\frac{1}{d}\tan^{-1}\frac{x}{d}\Big|_{-\infty}^{\infty}$$

$$=\frac{k\pi R^2}{2}$$

方向自左至右，即x正向，如图





一、选择题：

1. 自感为0.5H的线圈中，通有$i=4\sin\pi t$ A的电流，当$t=(7/4)$s时，线圈中自感电动势大小和方向为：　(D) $\sqrt{2}\pi$V，与电流i同向

大小：$\varepsilon_L=\left|-L\dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}\right|$　方向：与$\mathrm{d}I/\mathrm{d}t$相反，反抗电流的变化。

当$t=(7/4)$s时，电流$i=4\sin(7\pi/4)$，处于第四个1/4周期，减小

2. 用线圈的自感系数L来表示载流线圈磁场能量的公式$W_m=LI^2/2$：　(D) 适用于自感系数一定的任意线圈

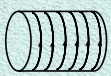


3题图

3. 在圆柱形空间内有一磁感应强度为B的均匀磁场，如图，B的大小以速率$\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$变化，在磁场中有A、B两点，其间可放直导线AB和弯曲的导线　$A\overset{\frown}{C}B$则：　(D) AB导线中的电动势小于　$A\overset{\frown}{C}B$的电动势

两个回路 ΔAOB 与 $OA\overset{\frown}{C}BO$ 均有：　$\varepsilon_i=\int_L\vec{E}_{涡}\cdot d\vec{l}=\varepsilon_{AB}$

且：　$\varepsilon_i=-\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\vec{B}\cdot\vec{S})$　但：　$S_{\Delta AOB}<S_{OA\overset{\frown}{C}BO}$


4题图

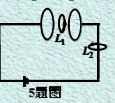
4. 如图，空气中有一无限长金属薄壁圆筒，在表面上

5. 沿圆筒方向均匀地流着一层随时间变化的面电流$i(t)$，

6. 则：　(B) 任意时刻通过圆筒内假想的任一球面的磁通量和电通量均为零

5. 如图，平板电容器（忽略边缘效应）充电时，沿环路L_1、L_2磁场强度H的环流中，必有：　(C) $\oint_{L_1}\vec{H}\cdot d\vec{l}<\oint_{L_2}\vec{H}\cdot d\vec{l}$

L_2围住了全部传导电流，而L_1只围了一部分位移电流I_d



5题图

$$I_d=\frac{\mathrm{d}\Phi_D}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S D\,\mathrm{d}S$$

二、填空题：

1.半径为a的无限长密绕螺线管，单位长度上的匝数为n，通以交变电流$i=I_m\sin\omega t$，则围在管外的同轴圆形回路(半径为r)上的感生电动势为 $\varepsilon_i=-\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=-\int\dfrac{\partial\vec{B}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=-\int\dfrac{\partial}{\partial t}(\mu_0nI_m\sin\omega t)\cdot\mathrm{d}\vec{S}=-\mu_0nI_m\omega\pi r^2\cos\omega t$，

负号表示方向与 $\partial\vec{B}/\partial t$ 成左手系。

2.一长为30cm的薄壁纸筒上绕有500匝线圈，纸筒内由μ_r=5000的铁芯充满，则线圈的自感系数为 $L=\mu\dfrac{N^2S}{l}=\mu_0\mu_r\dfrac{N^2\pi r^2}{l}=0.37\mathrm{H}$。

3.半径为R的无限长柱体上均匀流有电流I,该柱体材料的相对磁导率μ_r=1,则在柱体轴线上一点的磁场能量密度为$w_{m0}=$ 0，在与柱体轴线相距r处($r<R$)的磁场能量密度$w_{mr}=\dfrac{1}{2}\dfrac{B^2}{\mu}=\dfrac{1}{2\mu}\dfrac{\mu^2r^2I^2}{4\pi^2R^4}=\dfrac{\mu r^2I^2}{8\pi^2R^4}$。

$H\cdot2\pi r=\dfrac{I}{\pi R^2}\cdot\pi r^2 \quad\Rightarrow\quad B=\dfrac{\mu Ir}{2\pi R^2}$

4.在没有自由电荷与传导电流的变化电磁场中：即，传导电流密度有 $\vec{j}=0$ 且 $\frac{\partial \vec{j}}{\partial r}=0$

$$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = I_{全} = \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{S}\ (\text{位移电流})$$

$$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l} = \oint_L \vec{E}_1\cdot d\vec{l} + \oint_L \vec{E}_2\cdot d\vec{l} = -\iint \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$$

5.平行板电容器的电容C为20.0μF，两板上的电压变化率dU/dt $=1.50\times10^5\text{V}\cdot\text{s}^{-1}$，则该平行板电容器中的位移电流为 $I_d = C\frac{dU}{dt} = 3\text{A}$。

$$I_d = \frac{d\Phi_D}{dt} = \frac{d(DS)}{dt} = S\frac{dD}{dt} = S\frac{\varepsilon dE}{dt}$$

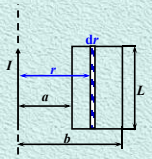
$$\frac{dU}{dt} = \frac{d}{dt}\int E\cdot d\vec{l} = \frac{d}{dt}(Ed) = d\frac{dE}{dt}$$

$$C = \frac{\varepsilon S}{d}$$

三、计算题：

1.一无限长直导线通有电流$i=I_0e^{-3t}$，I_0为常量，一矩形线圈与长直导线共面放置，其长边与导线平行，位置如图。求：(1) 矩形线圈中感应电动势的大小及感应电流的方向；(2) 导线与线圈的互感系数

解：(1) 设正向循环方向为顺时针，则以线圈为边界的任意曲面的法线方向为 $\bar{n}\otimes$，取图示面元



$$\left.\begin{array}{l} B = \dfrac{\mu_0 i}{2\pi r} \quad \otimes \\ d\vec{S} = L\cdot dr \quad \otimes \end{array}\right\} \Rightarrow \vec{B}\cdot d\vec{S} = \frac{\mu_0 i}{2\pi r}L\,dr$$

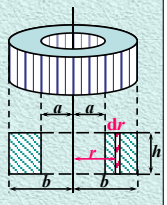
$$\Rightarrow \Phi = \int_a^b \frac{\mu_0 i}{2\pi r}L\,dr = \frac{\mu_0 L}{2\pi}\ln\frac{b}{a}I_0e^{-3t}$$

$$\Rightarrow \varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{3\mu_0 L}{2\pi}\ln\frac{b}{a}I_0e^{-3t} > 0$$ 因而电流方向为瞬时针

(2) $\Psi_{21} = MI_1 \Rightarrow M = \frac{\Psi_{21}}{I_1} = N\frac{\Phi_{21}}{I_1} = \frac{\frac{\mu_0 L}{2\pi}\ln\frac{b}{a}I_0\exp(-3t)}{I_0\exp(-3t)} = \frac{\mu_0 L}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$

2.截面为矩形的螺绕环共N匝，尺寸如图。在螺绕环的轴线上另有一无限长直导线。(1) 求螺绕环的自感系数。(2) 求长直导线和螺绕环的互感系数。(3) 若在螺绕环内通以稳恒电流I，求螺绕环内储存的磁能

解: (1) 设螺绕环通电I，则在环内至轴r处的磁场：



$$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$

则穿过螺绕环的磁通量为：

$$\Phi = \int \vec{B}\cdot d\vec{S} = \int_a^b \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}h\,dr = \frac{\mu_0 NIh}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$$

$$\Rightarrow L = \frac{\Psi}{I} = N\frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$$

(2) 设长直导线通电I，其周围空间磁场：$B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$

此磁场在螺绕环中产生的磁通量：

$$\Phi_1 = \int \vec{B}\cdot d\vec{S} = \int_a^b \frac{\mu_0 I}{2\pi r}h\,dr = \frac{\mu_0 Ih}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$$

$$\Rightarrow M = \frac{\Psi_1}{I} = N\frac{\Phi_1}{I} = \frac{\mu_0 Nh}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$$

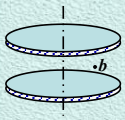
(3) $\omega_m = \frac{1}{2}LI^2$

$$= \frac{1}{2}\cdot\frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi}\ln\frac{b}{a}\cdot I^2 = \frac{\mu_0 N^2 I^2 h}{4\pi}\ln\frac{b}{a}$$

3.一平行板电容器，极板是半径为R的两圆型金属板，板间为空气，此电容器与交变电源相接，极板上带电量随时间变化的关系为$q=q_0\sin\omega t$ (ω为常量)，忽略边缘效应，求：(1) 电容器极板间位移电流及位移电流密度；(2) 两极板间离中心轴线距离为r ($r<R$) 处b点的磁场强度的大小；(3) 当$\omega t=\pi/4$时，b点的电磁场能量密度

解：(1) 方法一：$U=Ed \Rightarrow E=\dfrac{U}{d}$

$C=\dfrac{q}{U}=\dfrac{\varepsilon S}{d}$ $\Rightarrow E=\dfrac{1}{d}\cdot\dfrac{q}{C}=\dfrac{q}{\varepsilon S}$



$\Rightarrow D=\varepsilon E=\dfrac{q}{S}=\dfrac{q_0\sin\omega t}{S} \Rightarrow j_d=\dfrac{\partial D}{\partial t}=\dfrac{q_0\omega\cos\omega t}{\pi R^2}$

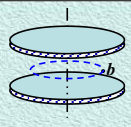
$\Rightarrow I_d=\int\dfrac{\partial\vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{S}=j_d\pi R^2=q_0\omega\cos\omega t$

方法二：

$I_d=I=\dfrac{dq}{dt}=q_0\omega\cos\omega t$ （位移电流=传导电流）

$j_d=\dfrac{I_d}{S}=\dfrac{q_0\omega\cos\omega t}{\pi R^2}$

(2) 在两极板间做半径为r的同心环路



$\oint\vec{H}\cdot d\vec{l}=\iint\dfrac{\partial\vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{S}+0=\iint\vec{j}_d\cdot d\vec{S}$

$\Rightarrow 2\pi rH=\dfrac{q_0\omega\cos\omega t}{\pi R^2}\pi r^2 \Rightarrow H=\dfrac{q_0\omega r\cos\omega t}{2\pi R^2}$

(3) 当$\omega t=\pi/4$时，

$H=\dfrac{\sqrt{2}q_0\omega r}{4\pi R^2} \Rightarrow \omega_m=\dfrac{1}{2}\mu H^2=\dfrac{1}{2}\mu_0 H^2$

$E=\dfrac{D}{\varepsilon_0}=\dfrac{\sqrt{2}q_0}{2\pi R^2\varepsilon_0} \Rightarrow \omega_e=\dfrac{1}{2}DE=\dfrac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$

$\Rightarrow \omega=\omega_m+\omega_e=\dfrac{1}{2}(\mu_0H^2+\varepsilon_0E^2)=\dfrac{q_0^2}{4\pi^2R^4}\left(\dfrac{\mu_0\omega^2r^2}{4}+\dfrac{1}{\varepsilon_0}\right)$



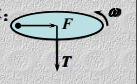
一、选择题：

1.对于沿曲线运动的物体，以下几种说法中哪一种是正确的：

(B) 法向加速度必不为零（拐点处除外）

2.质点做曲线运动，$\vec{r}$表示径矢，S表示路程，a_τ表示切向加速度，下列表达式中：(D) 只有(3)是对的 (3) $dS/dt=V$

3.有一个小物块，置于一个光滑的水平桌面上，有一绳其一端连结此物体，另一端穿过桌面中心的孔，该物体原以角速度ω在距孔为R的圆周上转动，今将绳从小孔缓慢往下拉，则物体：



(E) 角动量不变，动能、动量都改变

$\sum F_x=0 \Rightarrow$ 动量改变；

$\sum M=\vec{r}\times\vec{F}=0$ ($\theta=\pi$) $\Rightarrow$ 角动量L不变：$L=J\omega$

$E_k=\frac{1}{2}J\omega^2$ $\Rightarrow$ 动能改变。

4.一刚体以每分钟60转绕Z轴做匀速转动（$\vec{\omega}$沿Z轴正方向）。设某时刻刚体上一点P的位置矢量为$\vec{r}=3\vec{i}+4\vec{j}+5\vec{k}$ ($\times10^{-2}$m)，若速度单位为10^{-2}m/s，则该时刻P点的速度为：(B) $\vec{V}=-25.1\vec{i}+18.8\vec{j}$

$\vec{V}=\vec{\omega}\times\vec{R}$

二、填空题：

1.在x轴上作变加速直线运动的质点,已知其初速度为V_0,初位置为x_0,加速度$a=Ct^2$(其中C为常量)，则其速度与时间的关系为 $V=$ $V_0+\frac{1}{3}Ct^3$ ，运动方程为 $x=$ $x_0+V_0t+\frac{1}{12}Ct^4$ 。

2.质量m=1Kg的物体，在坐标原点处从静止出发在水平面内沿X轴运动，其所受合力方向与运动方向相同，合力大小为F=3+2x(SI)，那么物体在开始运动的3m内，合力所做功$W=$ 18J ;且x=3m时，其速率$V=$ 6m/s 。

$$\Leftarrow\begin{cases}a=F/m=3+2x\\ a=\mathrm{d}V/\mathrm{d}t=V\cdot\mathrm{d}V/\mathrm{d}x\end{cases}\qquad =\int\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}=\int_0^3(3+2x)\vec{i}\cdot\mathrm{d}x\vec{i}$$

3.飞轮作加速运动时，轮边缘上一点的运动方程为S=0.1t^3(SI),飞轮半径为2m.当此点的速率V= 30m/s时,其切向加速度为$a_\tau=$ 6m/s² ,法向加速度为$a_n=$ 450m/s² 。

$$V=\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}=0.3t^2\Rightarrow\begin{cases}t\\ a_\tau=\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=0.6t\end{cases}\qquad a_n=\frac{V^2}{R}$$

5. 一陨石从距离地面高h处由静止开始落向地面，忽略空气阻力，求：(1) 陨石下落过程中，万有引力的功是 $A=GmM\left(\frac{1}{r_2}-\frac{1}{r_1}\right)=\frac{GmMh}{R(R+h)}$ 。

(2) 陨石落地的速度大小是 $V=\sqrt{\frac{2GMh}{R(R+h)}}$ 。 动能定理

4.质量为0.25Kg 的质点，受力$\vec{F}=t\vec{i}$(SI) 的作用，式中t为时间。t=0时该质点以$\vec{j}$=2$\vec{j}$m/s 的速度通过坐标原点，则该质点任意时刻的位置矢量是 $\vec{r}=\frac{2}{3}t^3\vec{i}+2t\vec{j}$ 。

$$\vec{F}=m\vec{a}\Rightarrow\vec{a}=\frac{\vec{F}}{m}=\frac{t}{m}\vec{i}=\frac{\mathrm{d}\vec{V}}{\mathrm{d}t}\Rightarrow\int_0^t\frac{t}{m}\vec{i}\,\mathrm{d}t=\int_{2\vec{j}}^{\vec{V}}\mathrm{d}\vec{V}\Rightarrow\vec{V}=\frac{t^2}{2m}\vec{i}+2\vec{j}=\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$$

$$\Rightarrow\int_0^{\vec{r}}\mathrm{d}\vec{r}=\int_0^t\left(\frac{t^2}{2m}\vec{i}+2\vec{j}\right)\mathrm{d}t\Rightarrow\vec{r}=\frac{t^3}{6m}\vec{i}+2t\vec{j}=\frac{2t^3}{3}\vec{i}+2t\vec{j}$$

6.一转台绕竖直固定光滑轴转动，每10s转一周，转台对轴的转动惯量为1200Kg·m²。质量为80Kg的人开始时站在台的中心，随后沿半径向外跑去，当人离转台中心2m时，转台的角速度为 $\frac{3}{19}\pi$/s 。

$\omega_0=2\pi n=2\pi\frac{1}{10}=\frac{\pi}{5}$/s 角动量守恒：$L_0=J_0\omega_0=1200\times\frac{\pi}{5}$

$L=J'\omega'=(1200+80\times2^2)\omega'$

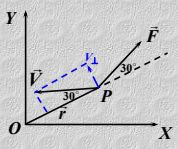
8.一可绕定轴转动的飞轮，在20N·m的总力矩作用下，在10s内转速由零均匀地增加到8rad/s，飞轮的转动惯量$J=$ 25Kg·m² 。

$$M=J\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}\Rightarrow\int_0^{10}M\mathrm{d}t=\int_0^8J\mathrm{d}\omega\Rightarrow J=\frac{10\,M}{8}=25\mathrm{Kg}\cdot\mathrm{m}^2$$

7.如图所示，质点P的质量为2Kg，位置矢量为$\vec{r}$ ，速度为$\vec{V}$ ，它受到力$\vec{F}$ 作用，这三个矢量均在OXY面内，且r=3.0m，V=4.0m/s，F=2N，则该质点对原点O的角动量 $\vec{L}=$ $\begin{cases}mV_\perp r=m\cdot V\sin\theta\cdot r=12\mathrm{Kg}\cdot\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s}^{-1}\\ \uparrow\uparrow(\vec{r}\times\vec{P})\quad \text{即:}\uparrow\uparrow\vec{k}\end{cases}$;

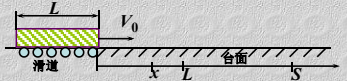
或$\vec{L}=\vec{r}\times\vec{P}=\vec{r}\times m\vec{V}=12\vec{k}\ \mathrm{Kg}\cdot\mathrm{m}^2\cdot\mathrm{s}^{-1}$

作用在质点上的力对原点的力矩 $\vec{M}=\vec{r}\times\vec{F}=3\vec{k}\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$ 。



三、计算题：

1.传送机通过滑道将长为L、质量为M的匀质物体以速度V_0向右送上水平台面，物体前端在台面上滑动S距离(S>L)后停下来。若滑道摩擦不计，物体与台面间摩擦系数为μ，试计算台面对物体的摩擦力的功以及物体的初速V_0 。



解:当物体滑至前端到达x时摩擦力可表示为

$$\vec{f}=\begin{cases}-\mu\dfrac{m}{L}xg\,\vec{i} & (0<x<L)\\ -\mu mg\,\vec{i} & (x\geq L)\end{cases}$$

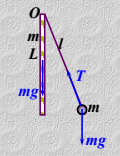
则全过程摩擦力的功为:

$$A_f=\int\vec{f}\cdot\mathrm{d}\vec{l}=\int_0^L-\mu\frac{m}{L}xg\,\mathrm{d}x+\int_L^S-\mu mg\,\mathrm{d}x=-\mu mg\left(S-\frac{L}{2}\right)$$

动能定理：

$$A_f=\Delta E_k=0-\frac{1}{2}mV_0^2\Rightarrow V_0^2=\mu g(2S-L)\Rightarrow V_0=\sqrt{\mu g(2S-L)}$$

2.质量为m、长为L的匀质细棒，一端悬挂在O点上，可绕水平轴无摩擦地转动，在同一悬挂点，有一长为l的轻绳悬一质量也为m的小球。当小球悬线偏离竖直方向某一角度时，将小球由静止释放。小球在悬挂点正下方与静止的棒发生完全弹性碰撞。问当绳长l为多少时，小球与棒碰后，小球刚好静止（略去空气阻力）



解：取小球、杆、地球为系统，做受力分析，有：

内力：mg

外力：T、N，均不做功，无力矩产生

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{角动量守恒：} & mVl = \frac{1}{3}mL^2\omega \\ \text{机械能守恒：} & \frac{1}{2}mV^2 = \frac{1}{2}(\frac{1}{3}mL^2)\omega^2 \end{cases}$$

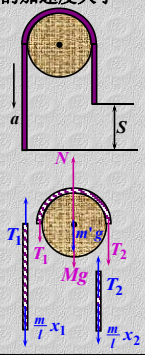
V为碰撞前小球的速率，ω为碰撞后细棒的角速度

$$\Rightarrow \quad l = \frac{\sqrt{3}}{3}L$$

3. 质量为M的匀质圆盘，可绕通过盘中心垂直于盘的固定光滑轴转动，绕过盘的边缘挂有质量为m长为l的匀质柔软绳索。设绳与圆盘无相对滑动，试求当圆盘两侧绳长之差为S时，绳的加速度大小

解：设任意时刻左右两侧的绳长为x_1、x_2，

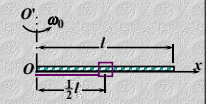
其质量为$\frac{m}{l}x_1$、$\frac{m}{l}x_2$，且$a_1 = a_2 = a$



$$\begin{cases} T_2 - \frac{m}{l}x_2 g = \frac{m}{l}x_2 a \\ \frac{m}{l}x_1 g - T_1 = \frac{m}{l}x_1 a \\ (T_1 - T_2)R = J\beta = (\frac{1}{2}MR^2 + \frac{m}{l}\pi R \cdot R^2)\beta \\ a = R\beta \\ l = \pi R + x_1 + x_2 \\ S = x_1 - x_2 \end{cases} \Rightarrow \quad a = \frac{mgS}{(\frac{1}{2}M + m)l}$$

4. 在一水平放置的质量为m长度为l的匀质细杆上套着一质量也为m的套管B(可看作质点)，套管用细线拉住，它到竖直的光滑固定轴OO'的距离为$0.5l$，杆和套管所组成的系统以角速度ω_0绕OO'轴转动，如图。若在转动过程中细线被拉断，套管将沿着杆滑动。在套管滑动过程中，该系统转动的角速度ω与套管离轴的距离x的函数关系是什么？(已知杆本身对OO'的转动惯量为$\frac{1}{3}ml^2$，滑动面光滑)

解:杆与套管系统水平方向无外力，则有：



$$\sum M_{外} = 0$$

因而角动量守恒：

初位置：$L_0 = [\frac{1}{3}ml^2 + m(\frac{l}{2})^2]\omega_0$

且$L = L_0$

套管在任意x位置：$L_0 = [\frac{1}{3}ml^2 + mx^2]\omega$

$$\Rightarrow \quad \frac{7}{12}ml^2\omega_0 = [\frac{1}{3}ml^2 + mx^2]\omega$$

$$\Rightarrow \quad \omega = 7l^2\omega_0 / 4(l^2 + 3x^2)$$



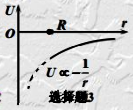
一、选择题：　　相当于合力、合场强

1. 将一个试验电荷q_0(正电荷)放在带有负电荷的大导体附近P点处，测得它所受的力为F，若考虑到电量q_0不是足够小，则：

(A) F/q_0 比P点处原先的场强数值大

2. 关于高斯定理的理解有下面几种说法，其中正确的是：

(D) 如果高斯面内有净电荷，则通过高斯面的电通量必不为零



选择题3

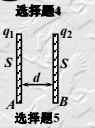
3. 图中所示为一球对称性静电场的电势分布曲线，r表示离对称中心的距离，该电场是由下列哪一种带电体产生的。(D) 负电荷

4. 在点电荷q的电场中，选取以q为中心、半径为R的球面上一点P处作电势零点，则与点电荷q距离为r的P'点的电势为 (B) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{r}-\frac{1}{R})$



选择题4

5. 两块面积均为S的金属平板A和B彼此平行放置，板间距离为d(d远小于板的线度)，设A板带电量q_1，B板带电量q_2，则AB两板间的电势差为 (C) $\frac{(q_1-q_2)d}{2\varepsilon_0 S}$



选择题5

5. 两块面积均为S的金属平板A和B彼此平行放置，板间距离为d(d远小于板的线度)，设A板带电量q_1，B板带电量q_2，则AB两板间的电势差为 (C) $\frac{(q_1-q_2)d}{2\varepsilon_0 S}$



选择题5

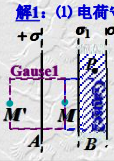
q_1、q_2同号，则：

$\vec{E}_A=\vec{E}_1+\vec{E}_2$ 大小 $\frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0}-\frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0}=\frac{1}{2\varepsilon_0 S}(q_1-q_2)$　　若 $q_1>q_2$，则：A点场强方向向右

$\Rightarrow U_{12}=\int_1^2\vec{E}\cdot d\vec{l}=\frac{d}{2\varepsilon_0 S}(q_1-q_2)$

6. 一无限大均匀带电平面A，其附近放一与它平行的有一定厚度的无限大平面导体板B，已知A上的电荷面密度为$+\sigma$，则在导体板B的两个表面1和2上的感应电荷面密度为：(B) $\sigma_1=-\frac{1}{2}\sigma$，$\sigma_2=\frac{1}{2}\sigma$

解1：(1) 电荷守恒：$+\sigma_1=-\sigma_1$　(2) 感应带电：σ_1与σ异号　(3) P点场强：



$E_P=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}-\frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0}-\frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0}=0\Rightarrow\sigma=\sigma_1+\sigma_2$(大小) $\Rightarrow\sigma_1=\frac{1}{2}\sigma$(大小)

解2：Gause面1：σ_2和σ_1对M、M'的作用抵消，故：

$E_A S+E_A S=\frac{\sigma S}{\varepsilon_0}\Rightarrow E_A=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

Gause面2：$-E_A S+0=\frac{\sigma_1 S}{\varepsilon_0}$ $\Rightarrow\sigma_1=-\frac{1}{2}\sigma$

二、填空题：

1.如图，若已知S_1面上的电通量为Φ_{S1}，则S_2面、S_3面及S_4面上的电通量为$\Phi_{S2}=$ $\frac{\Phi_{S1}+\Phi_2}{\varepsilon_0}$，



填空题1

$\Phi_{S3}=\frac{q_1-\Phi_{S1}}{\varepsilon_0}$ (1、3面闭合)，$\Phi_{S4}=\frac{-\Phi_{S3}=\Phi_{S1}-q_1}{\varepsilon_0}$.

(1、2面闭合，但已知的Φ_{S1}法线与此闭合面法线反向)

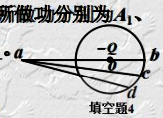
2.在静电平衡时设E为紧靠到体表面处的场强，则导体表面某面元$\Delta S\vec{n}$所受的电场力为 $\frac{\sigma^2\Delta S}{2\varepsilon_0}\vec{n}$.(课堂例题)

3.真空中有一均匀带电球面，球半径为R，总带电量为Q($Q>0$)，今在球面上挖去一很小面积ΔS(连同其上的电荷)，设其余部分的电荷仍均匀分布，则挖去以后球心处电场强度为 $\frac{Q\,\Delta S}{16\pi^2\varepsilon_0 R^4}\vec{r}^{\,0}$，球心处电势为(以无穷远处为电势零点) $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}(1-\frac{\Delta S}{4\pi R^2})$。

$U=U_o+U_{-\Delta S}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}-\frac{\sigma\Delta s}{4\pi\varepsilon_0 R}$

4.一带电量为$-Q$的点电荷，置于圆心O处，b、c、d为同一圆周上的不同点，如图。现将试验电荷$+q_0$从图中a点分别沿ab、ac、ad路径移到相应的b、c、d各点，设移动过程中电场力所做功分别为A_1、A_2、A_3，则三者的大小关系是：$A_1=A_2=A_3$。

$A=q_0U_{AB}$，球面为$-Q$的一个等势面



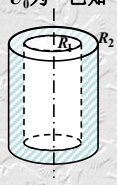
填空题4

5.在一个不带电的导体球壳内，先放进一电量为$+q$的点电荷，点电荷不与球壳内壁接触，然后使该球壳与地接触一下，再将点电荷$+q$取走，此时球壳的电量为$-q$，电场分布的范围是：球壳外部空间。静电感应

6.一平行板电容器两极板间电压为U_{12}，其间充满相对介电常数为ε_r的各向同性均匀电介质。电介质厚度为d，则电介质中的电场能量密度$\omega=\frac{1}{2}\varepsilon E^2=\frac{1}{2}\varepsilon_0\varepsilon_r(\frac{U_{12}}{d})^2$。

三、计算题：

1.图示为两个同轴带电长直金属圆筒，内、外筒半径分别为 R_1和R_2，两筒间为空气，内、外筒电势分别为 $U_1=2U_0$，$U_2=U_0$，U_0为一已知常量。求两金属圆筒间的电势分布



解： 设λ，则内、外筒间有：$\vec{E}=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}\vec{r}^{\,0}$

$$\therefore\quad U_{12}=2U_0-U_0=\int_{R_1}^{R_2}\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{r}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{R_2}{R_1}$$

$$\Rightarrow\quad \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}=U_0\Big/\ln\frac{R_2}{R_1}$$

设两筒间任一至中轴线距离为r的点的电势为U_r，则：

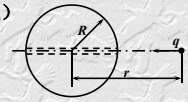
$$U_{1r}=U_1-U_r=2U_0-U_r=\int_{R_1}^{r}\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{r}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r}{R_1}$$

$$\Rightarrow\quad U_r=2U_0-\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r}{R_1}=2U_0-U_0\Big/\ln\frac{R_2}{R_1}\ln\frac{r}{R_1}$$

2.一半径为R的均匀带电球体，电荷量为Q，如图。在球体中开一直径通道，设此通道极细，不影响球体中的电荷及电场的原来分布。在球外距离球心r处有一带同种电荷、电荷量为q的点电荷沿通道方向朝球心O运动。试计算该点电荷至少应具有多大的初动能才能到达球心（设带电球体内、外的介电常数都是 ε_0）

解：由高斯定理可知：

$$\vec{E}=\begin{cases}\dfrac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}\vec{r}^{\,0}, & r<R\\[2ex] \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{r}^{\,0}, & r>R\end{cases}$$



因此点电荷从r移到球心时电场力的功：

$$A=qU_{ro}=q\int_r^0\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{r}=q\Big(\int_r^R\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{r}^{\,0}\cdot\mathrm{d}\vec{r}+\int_R^0\frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}\vec{r}^{\,0}\cdot\mathrm{d}\vec{r}\Big)$$

$$=\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\Big(\int_r^R\frac{\mathrm{d}r}{r^2}+\int_R^0\frac{r}{R^3}\mathrm{d}r\Big)=\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\Big[\Big(\frac{1}{r}-\frac{1}{R}\Big)+\Big(0-\frac{1}{2}\frac{R^2}{R^3}\Big)\Big]=\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2R-3r}{2Rr}$$

$$A=qU_{ro}=q\int_r^0\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{r}=q\Big(\int_r^R\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{r}^{\,0}\cdot\mathrm{d}\vec{r}+\int_R^0\frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}\vec{r}^{\,0}\cdot\mathrm{d}\vec{r}\Big)$$

$$=\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\Big(\int_r^R\frac{\mathrm{d}r}{r^2}+\int_R^0\frac{r}{R^3}\mathrm{d}r\Big)=\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\Big[\Big(\frac{1}{r}-\frac{1}{R}\Big)+\Big(0-\frac{1}{2}\frac{R^2}{R^3}\Big)\Big]=\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2R-3r}{2Rr}$$

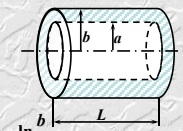
根据动能定理：

$$A=\Delta E_k=0-E_{k0}$$

$$\Rightarrow\quad E_{k0}=-A=\frac{qQ(3r-2R)}{8\pi\varepsilon_0 Rr}$$

3.一电容器由两个同轴圆筒组成，内筒半径为a，外筒半径为b，通常都是L，中间充满相对介电常数ε_r的各向同性均匀电介质，内、外筒分别带有等量异号电荷+Q和-Q，设b-a<<a，L>>b，可以忽略边缘效应，求： (1) 圆柱形电容器的电容； (2) 电容器储存的能量

解： (1) 由高斯定理可知a、b间有：



$$\vec{E}=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r}\vec{r}^{\,0}=\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r rL}\vec{r}^{\,0}$$

$$\therefore\quad U_{ab}=\int_a^b\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{r}=\int_a^b\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r L}\frac{\vec{r}^{\,0}}{r}\cdot\mathrm{d}\vec{r}=\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r L}\ln\frac{b}{a}$$

$$\therefore\quad C=\frac{Q}{U_{ab}}=\frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r L}{\ln(b/a)}$$

（2）$W=\dfrac{1}{2}QU=\dfrac{1}{2}Q\cdot\dfrac{Q}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r L}\ln\dfrac{b}{a}=\dfrac{Q^2}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_r L}\ln\dfrac{b}{a}$

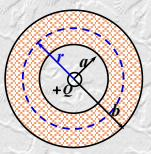
4.有一带电球壳，内、外半径分别为 a 和 b，电荷体密度为 $\rho=A/r$，在球心处有一点电荷 Q，证明：当 $A=Q/(2\pi a^2)$ 时，球壳区域内的场强 E 的大小与 r 无关。

证明： 球壳上任一半径为 r 厚 $\mathrm{d}r$ 的微元中分布的电荷为：

$$\mathrm{d}q=\rho\mathrm{d}V=\rho\cdot 4\pi r^2\mathrm{d}r=4\pi Ar\mathrm{d}r$$

在球壳中取半径为 r 的同心高斯球面，有：

$$\oint\vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{s}=E\cdot 4\pi r^2=\frac{1}{\varepsilon_0}(Q+\sum q)=\frac{1}{\varepsilon_0}(4\pi A\int_a^r r\mathrm{d}r+Q)$$



$$=\frac{1}{\varepsilon_0}[2\pi A(r^2-a^2)+Q]$$

$$\Rightarrow\quad E=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}[2\pi Ar^2-2\pi Aa^2+Q]$$

$$=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}+\frac{A}{2\varepsilon_0}-\frac{Aa^2}{2\varepsilon_0}$$

$$E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}+\frac{A}{2\varepsilon_0}-\frac{Aa^2}{2\varepsilon_0}$$

若 E 的大小与 r 无关，则应有：

$$\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}-\frac{Aa^2}{2\varepsilon_0}=0$$

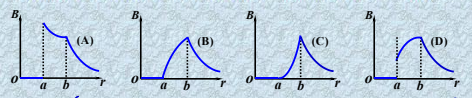
$$\Rightarrow\quad A=\frac{Q}{2\pi a^2}$$



一、选择题：

1. 用细导线均匀密绕成长为 l、半径为 a（$l\gg a$）、总匝数为 N 的螺线管，管内充满相对磁导率为 μ_r 的均匀磁介质.若线圈中载有稳恒电流 I，则管中任意一点的： (D) 磁场强度大小为 $H=NI/l$ $B=\mu nI=\mu H$

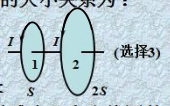
2. 无限长载流空心圆柱导体的内、外半径分别为 a、b，电流在导体截面上均匀分布，则空间各处的 B 的大小与场点到圆柱中心轴线的距离 r 的关系定性地如图所示，正确的图是： (B)



（选择2）

$$\begin{cases} a<r<b & B=\dfrac{\mu_0}{2\pi r}\cdot\dfrac{I}{\pi(b^2-a^2)}\cdot\pi(r^2-a^2)=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi(b^2-a^2)}\cdot\left(r-\dfrac{a^2}{r}\right) \\ r>b & B=\dfrac{\mu_0}{2\pi r}I=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi}\cdot\dfrac{1}{r} \end{cases}$$

3. 面积为S和$2S$的两圆线圈1、2如图放置，通有相同的电流I。线圈1的电流所产生的通过线圈2的磁通用ϕ_{21}表示，线圈2的电流所产生的通过线圈1的磁通用ϕ_{12}表示，则ϕ_{12}和ϕ_{21}的大小关系为：



(选择3)

(C) $\phi_{21}=\phi_{12}$　　$\phi=MI$

4. 有一半径为R的单匝圆线圈，通有电流I，若将该导线弯成匝数N=2的平面圆线圈，导线长度不变，并通以同样的电流，则线圈中心的磁感应强度和线圈的磁矩分别是原来的：　(B) 4倍和1/2

$2\pi R=4\pi r \Rightarrow r=R/2$

$B=\frac{\mu_0 I}{2R} \Rightarrow B_1=\frac{\mu_0 I}{2R}$，$B_2=2B_0=2\frac{\mu_0 I}{2r}=\frac{\mu_0 I}{r}=\frac{2\mu_0 I}{R}=4B_1$

$\vec{m}=NIS\vec{n} \Rightarrow |\vec{m}_1|=1\cdot I\cdot\pi R^2=\pi R^2 I$

$|\vec{m}_2|=2\cdot I\cdot\pi r^2=2I\cdot\pi\frac{R^2}{4}=\frac{1}{2}\pi R^2 I=\frac{1}{2}|\vec{m}_1|$

5. 对位移电流，有下述四种说法，请指出哪一种说法正确：

(A) 位移电流是由变化电场产生的

二、填空题：

1. 电流元$Id\vec{l}$在磁场中某处沿直角坐标系的x轴方向放置时不受力，把电流元转到y轴正方向时受到的力沿z轴反方向，该处磁感应强度B指向 **+x** 方向。

2. 一无限长直导线，通有I=1A 的电流，直导线外紧包一层相对磁导率μ_r=2的圆筒形磁介质，直导线半径R_1=0.1cm，磁介质的内半径为R_1，外半径为R_2=0.2cm，则距直导线轴线为r_1=0.15cm处的磁感应强度为 $\frac{\mu_0\mu_r I}{2\pi r_1}=\frac{4}{15}\times10^{-3}$T ，距轴线为$r_2$=0.25cm处的磁感应强度为 $\frac{200}{\pi}$ A/m 。(真空的磁导率$\mu_0=4\pi\times10^{-7}$T·m/A)

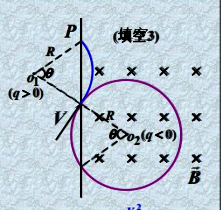
$\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu I$　$B=\mu H$

3. 一自感线圈中，电流强度在0.002s内均匀地由10A增加到12A，此过程中线圈内自感电动势为400V，则线圈的自感系数为L = **0.4H** 。

$|\varepsilon_L|=\left|-L\frac{dI}{dt}\right| \Rightarrow L$

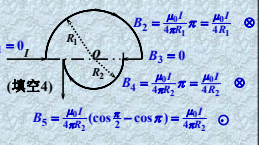
4. 加在平行板电容器极板上的电压变化率为1.0×10^6V/s，在电容器内产生1.0A的位移电流，则该电容器的电容量为 **1** μF。

3. 如图一个均匀磁场B只存在于垂直于图面的P平面右侧，B的方向垂直于图面向里。一质量为m、电荷为q的粒子以速度V射入磁场。V在图面内与界面P成某一角度。那么粒子在从磁场中射出前是做半径为 $\frac{mV}{qB}$ 的圆周运动。如果q>0时，粒子在磁场中的路径与边界围成的平面区域的面积为S，那么q<0时，其路径与边界围成的平面区域的面积是 $\pi(\frac{mV}{qB})^2-S$ 。



$f_m=qVB=\frac{mV^2}{R}$

4. 一弯曲的载流导线在同一平面内，形状如图(O点是半径为R_1和R_2的两个半圆弧的共同圆心，电流自无穷远来到无穷远去)，则O点磁感应强度的大小是 $\frac{\mu_0 I}{4R_1}+\frac{\mu_0 I}{4R_2}-\frac{\mu_0 I}{4\pi R_2}$ 。



$B_2=\frac{\mu_0 I}{4\pi R_1}\pi=\frac{\mu_0 I}{4R_1}$ ⊗

$B_4=\frac{\mu_0 I}{4\pi R_2}\pi=\frac{\mu_0 I}{4R_2}$ ⊗

$B_5=\frac{\mu_0 I}{4\pi R_2}(\cos\frac{\pi}{2}-\cos\pi)=\frac{\mu_0 I}{4\pi R_2}$ ⊙

三、问答题：

图中曲线是以带电粒子在磁场中的运动轨迹，斜线部分是铝板，粒子通过它要损失能量。磁场方向如图。问：粒子电荷是正号还是负号？说明理由



答：正电荷

$R=\frac{mv}{qB} \propto v$

上半部v大，下半部v小

在铝板中损失能量

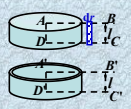
⇒ 首先入射至上半部

⇒ 正电荷

四、计算题：

1. 有一无限长圆柱形导体和一无限长薄圆筒形导体，都通有沿轴向均匀分布的电流I，他们的磁导率都为μ_0，外半径都为R。今取长为l、宽为$2R$的矩形平面$ABCD$和$A'B'C'D'$，AD和$A'D'$正好在圆柱的轴线上，如图。问通过$ABCD$的磁通量大小为多少？通过$A'B'C'D'$的磁通量？

解：1 圆柱形载流体的 $\vec{B}$ 分布：



$$B=\begin{cases}\dfrac{\mu_0 I}{2\pi R^2}r & (0\le r\le R)\\ \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r} & (r>R)\end{cases}$$ （安环定理）

则通过$ABCD$的磁通量

$$\Phi_1=\iint_S \vec{B}\cdot d\vec{s}=\iint \vec{B}_1\cdot d\vec{s}_1+\iint \vec{B}_2\cdot d\vec{s}_2=\int_0^R B_1 l dr+\int_R^{2R} B_2 l dr$$

$$=\frac{\mu_0 I}{2\pi}l\left(\frac{1}{2}+\ln 2\right)$$

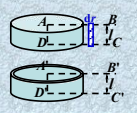
2 薄圆筒的 $\vec{B}$ 分布：

$$B=\begin{cases}0 & (r<R)\\ \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r} & (r\ge R)\end{cases}$$ （安环定理）

则通过$A'B'C'D'$的磁通量

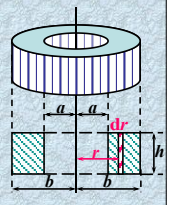
$$\Phi_2=\iint_S \vec{B}\cdot d\vec{s}=\iint \vec{B}_1\cdot d\vec{s}_1+\iint \vec{B}_2\cdot d\vec{s}_2=\int_0^R 0\cdot dS+\int_R^{2R} Bl dr$$

$$=\frac{\mu_0 I}{2\pi}l\ln 2$$



2.截面为矩形的螺绕环共N匝，尺寸如图。在螺绕环的轴线上另有一无限长直导线。(1) 求螺绕环的自感系数。 (2) 求长直导线和螺绕环的互感系数。 (3) 若在螺绕环内通以稳恒电流I，求螺绕环内储存的磁能

解: (1) 设螺绕环通电I，则在环内至轴r处的磁场：



$$B=\frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$

则穿过螺绕环的磁通量为：

$$\Phi=\int \vec{B}\cdot d\vec{S}=\int_a^b \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}h dr=\frac{\mu_0 NIh}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$$

$$\Rightarrow\quad L=\frac{\Psi}{I}=N\frac{\Phi}{I}=\frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$$

(2) 设长直导线通电I，其周围空间磁场：$B=\dfrac{\mu_0 NI}{2\pi r}$

此磁场在螺绕环中产生的磁通量：

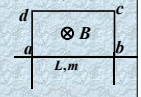
$$\Phi_1=\int \vec{B}\cdot d\vec{S}=\int_a^b \frac{\mu_0 I}{2\pi r}h dr=\frac{\mu_0 Ih}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$$

$$\Rightarrow\quad M=\frac{\Psi_1}{I}=N\frac{\Phi_1}{I}=\frac{\mu_0 Nh}{2\pi}\ln\frac{b}{a}$$

(3) $\omega_m=\dfrac{1}{2}LI^2$

$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi}\ln\frac{b}{a}\cdot I^2=\frac{\mu_0 N^2 I^2 h}{4\pi}\ln\frac{b}{a}$$

3.如图，在铅直面内有一巨形导体回路*abcd*置于均匀磁场*B*中，*B*的方向垂直于回路平面，*abcd*回路中的*ab*边的长为*L*，质量为*m*，可以在保持良好接触的情况下下滑，且摩擦力不计，*ab*边的初速度为零，回路电阻*R*集中在*ab*边中。(1) 求任意时刻*ab*边的速率*v*和*t*的关系；(2) 设两竖直边足够长，最后达到稳定的速率？



解：(1) *ab*内的感应电流：

$$I_i=\frac{\varepsilon_i}{R}=\frac{1}{R}\int_a^b(\vec{V}\times\vec{B})\cdot d\vec{l}=\frac{1}{R}VBl \qquad (a\to b)$$

故*ab*边受到的安培力：$F=\left|I_i d\vec{l}\times\vec{B}\right|=I_iBl=\frac{VB^2l^2}{R}$　　方向：↑

牛二律：$-F+mg=m\frac{dV}{dt}$　$\Rightarrow$　$mg-\frac{VB^2l^2}{R}=m\frac{dV}{dt}$

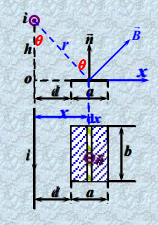
$$\Rightarrow \int_0^V\frac{mR\,dV}{mgR-VB^2l^2}=\int_0^t dt \quad\Rightarrow\quad V=\frac{mgR}{B^2l^2}\left(1-\exp\left(-\frac{B^2l^2}{mR}t\right)\right)$$

(2) $t\to\infty$,　$V=\frac{mgR}{B^2l^2}$

4.有一水平的无限长直导线，离水平桌面的高度为*h*，*o*点在导线正下方，桌面上有一*N*匝平面矩形线圈，其一对边与导线平行，线圈一边离*o*点的垂直距离为*d*，线圈边长为*a*、*b*，总电阻为*R*，取法线*n*竖直向上。当导线中通有交变电流$i=I_0\cos\omega t$ (I_0和ω为常量，*t*为时间)时，试计算在线圈中引起的感应电流（忽略线圈的自感）

解：建图示坐标，取微元，则有：

$$d\vec{s}=\vec{b}\cdot dx\cdot\vec{n}$$



电流*i*在此微元处的磁场为：

$$B=\frac{\mu_0 i}{2\pi r}$$　　方向如图

$$\therefore\quad d\Phi=\vec{B}\cdot d\vec{s}=B\cdot ds\cdot\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=B\sin\theta\,ds$$

$$=\frac{\mu_0 i}{2\pi r}\cdot\frac{x}{r}\cdot b\,dx=\frac{\mu_0 ib}{2\pi}\cdot\frac{x\,dx}{h^2+x^2}$$

$$\Rightarrow\quad \Phi=\int d\Phi=\int_d^{d+a}\frac{\mu_0 ib}{2\pi}\cdot\frac{x\,dx}{h^2+x^2}=\frac{\mu_0 ib}{4\pi}\ln\frac{h^2+(d+a)^2}{h^2+d^2}$$

$$\Rightarrow\quad \Phi=\int d\Phi=\int_d^{d+a}\frac{\mu_0 ib}{2\pi}\cdot\frac{x\,dx}{h^2+x^2}=\frac{\mu_0 ib}{4\pi}\ln\frac{h^2+(d+a)^2}{h^2+d^2}$$

$$\Rightarrow\quad \varepsilon_i=-\frac{d\Psi}{dt}=-\frac{Nd\Phi}{dt}=-N\frac{\mu_0 b}{4\pi}\ln\frac{h^2+(d+a)^2}{h^2+d^2}I_0\omega(-\sin\omega t)$$

$$\Rightarrow\quad I_i=\frac{\varepsilon_i}{R}=-N\frac{\mu_0 bI_0\omega}{4\pi R}\ln\frac{h^2+(d+a)^2}{h^2+d^2}\sin\omega t$$

